

Camada de aplicação

Avançado

luizclaubert@gmail.com

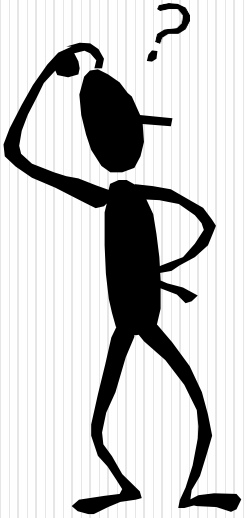
[Luiz Claubert](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)

Camada de aplicação

Avançado

Domain Name System - DNS

“Protocolos infraestruturais”



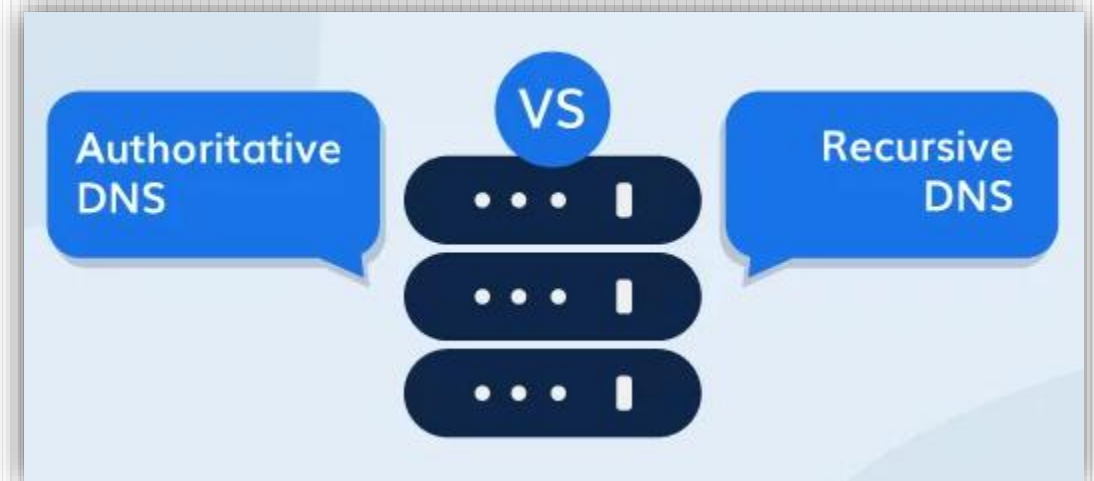
- DHCP
- DNS
- LDAP

DNS

- Mapeamento de endereços IP em nomes;
- **Banco de dados distribuídos**, contendo informações sobre um conjunto de nomes;
- Como mapear nomes em IP?
 - Mapeamento plano (tabela) ou Mapeamento hierárquico;
- DNS usa a **abordagem hierárquica**
 - www.cursos.telemidia.puc-rio.br
 - ftp.nasa.gov
 - serv1.acme.com.br
- Mapeamento Plano: tabelas de hosts (/etc/hosts ou C:\WINDOWS\HOSTS).

DNS - Definições

- Domínio é um nome de fácil memorização e que **serve para localizar e identificar computadores** na Internet;
 - **Domínios possuem servidores autoritários** para responder pelas máquinas e sub-domínios;
- **Zonas são regiões hierárquicas de um domínio gerenciadas de forma distinta (em servidores distintos);**
- **Árvore Invertida.**

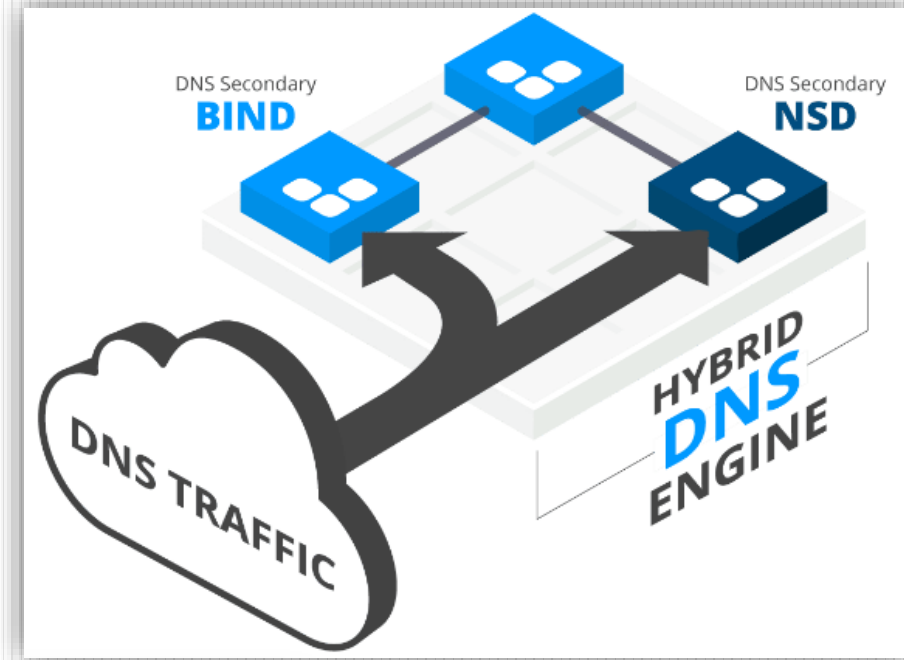


Serviços: DNS

- Mecanismo **descentralizado*** (não a gerência);
- A **responsabilidade** pelas partes do espaço de nomes é **delegada**.
 - Por exemplo, **os hosts que são autoritativos para a zona “br” nada sabe sobre a zona “com.br”**, exceto quem são os servidores DNS para essa zona, ou seja, quais servidores DNS receberam a delegação de autoridade para a zona.

Serviços: DNS

- Protocolo **híbrido** (Porta 53);
 - Utiliza a camada de transporte **UDP** para recebimento de pedidos de consultas de resolução de *hosts/ip* (vice-versa) **ATÉ** um tamanho de *512 bytes*;
 - Se o tamanho da mensagem for **maior que 512 bytes** o protocolo **TCP** é utilizado mesmo para consultas ao servidor;
 - E, por fim, utiliza **TCP** para troca de informações de zonas com os servidores DNS vizinhos.



Serviços: DNS

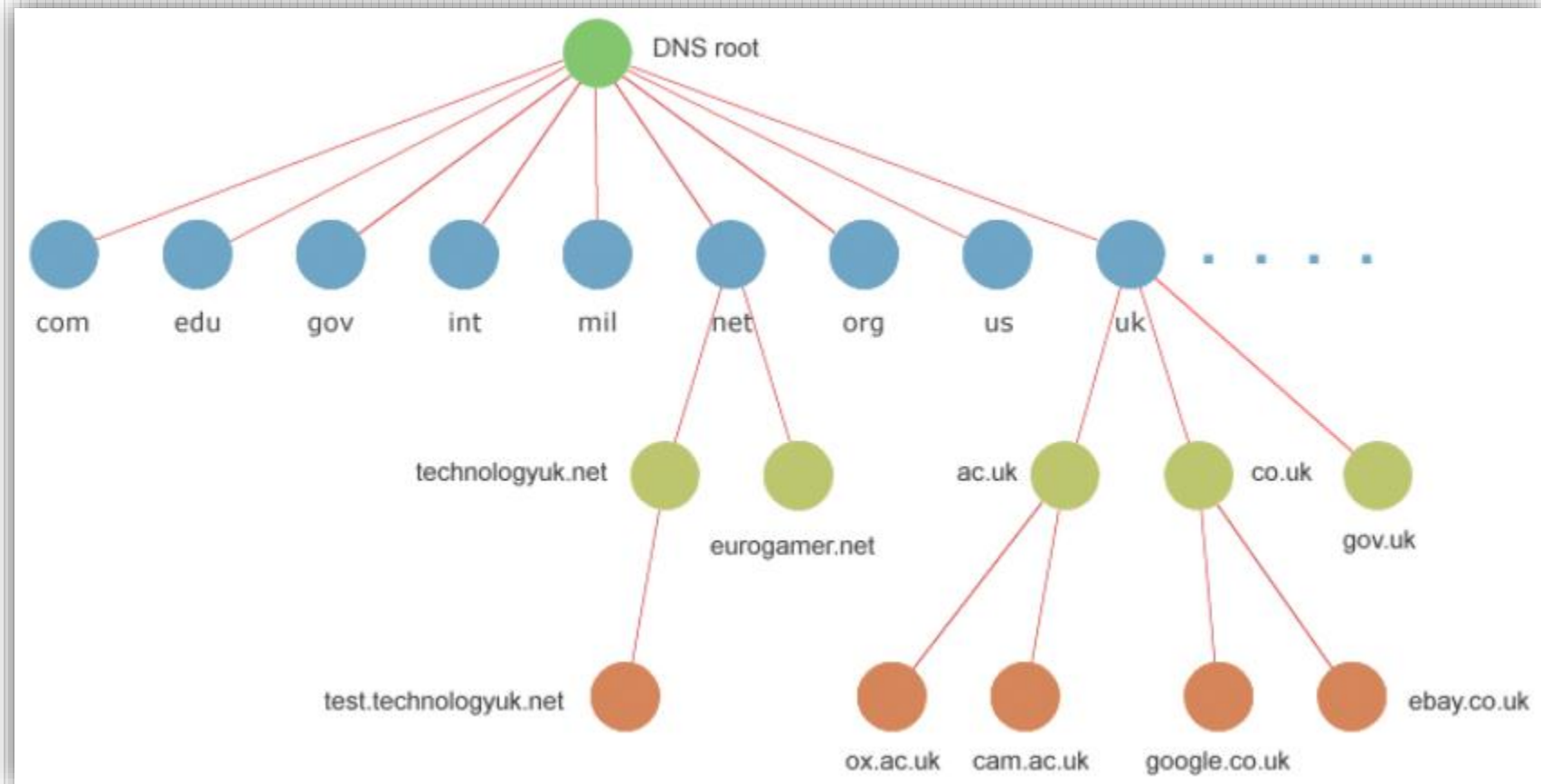
- DNS é **todo o sistema e também é um protocolo**.
 - Especifica os protocolos para o mapeamento de nomes em endereços IP;
 - Especifica as regras de sintaxe para os nomes de domínio e a delegação.
- **Nomes são completamente independentes da organização da rede física e endereços IP.**
 - Um domínio com mais de uma rede;
 - Uma rede com máquinas em domínios diferentes;
 - Uma máquina em dois domínios diferentes.

Serviços: DNS

- O nome completo de um host – FQDN = **Full Qualified Domain Name** – é composto de duas partes:
- A **primeira** parte identifica o **host** dentro do domínio e
- A **segunda** parte identifica o domínio.
- Em www.provasdeti.com.br, `www` é o nome do *host*, e `provasdeti.com.br` é o domínio.
- Domínio principal: “ ” (branco) ou . (ponto)
- Domínios secundários: `com`, `gov`, `net`, `br`, `fr`;
- Domínios terciários:
`nasa.gov`,
`puc-rio.br`,
`com.br`, `net.br`,
`co.uk`, `co.jp`,...



Serviços: DNS



Serviços: DNS

- br, com, edu, gov, uk, são **Top Level Domain Names (TLD)**, cujo registro é feito pelo *Internic*.
- *Generic Top Level Domain Names*
 - .com, .net, .org.
- “Novos” GTLDs:
 - .firm, .store, .web, .arts, .rec, .infor, .nom.

Serviços: DNS

- A organização responsável por atribuir nomes de domínio e endereços IP em nível global é a ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*).
- No Brasil, o registro de domínios fica a cargo do **Registro.br**
 - O Registro.br é o departamento do NIC.br responsável pelas atividades de registro e manutenção dos nomes de domínios que usam o .br.
 - Também executamos o serviço de distribuição de endereços IPv4 e IPv6 e de números de Sistemas Autônomos (ASN) no país.

Serviços: DNS

- Domínios DPN (Domínios de Primeiro Nível) .br:
 - .com.br, .edu.br, .g12.br, .gov.br;
 - .mil.br, .net.br., org.br, .br.
- As categorias podem ser divididas em 3 tipos.
 - Os domínios de **pessoa física** e profissionais liberais só podem ser registrados por um titular com CPF;
 - Os domínios de **pessoa jurídica** devem ser associados a um CNPJ;
 - Já os domínios **genéricos** podem ser registrados por CPF ou CNPJ.



DNS - Tipos

- Existem 3 tipos de servidores básicos de DNS:
 - **Primário:** mantém as **tabelas de configuração de DNS localmente**;
 - **Secundário:** recebe atualização do primário com informação sobre a zona;
 - **Caching-only:** Somente realiza **cache** dos domínios consultados, sem nenhuma informação local.



DNS - Tipos

- Servidor fornece dois tipos de resposta:
 - **autoritativa**: quando é o servidor **primário ou secundário** para o domínio;
 - **não-autoritativa**: quando sabe a resposta por meio de uma **informação residente em *cache***.
- Por exemplo, os hosts que são autoritativos para a zona “**br**” nada sabem sobre a zona “**com.br**”, exceto quem são os servidores DNS para essa zona, ou seja, quais servidores DNS receberam a delegação de autoridade para a zona.

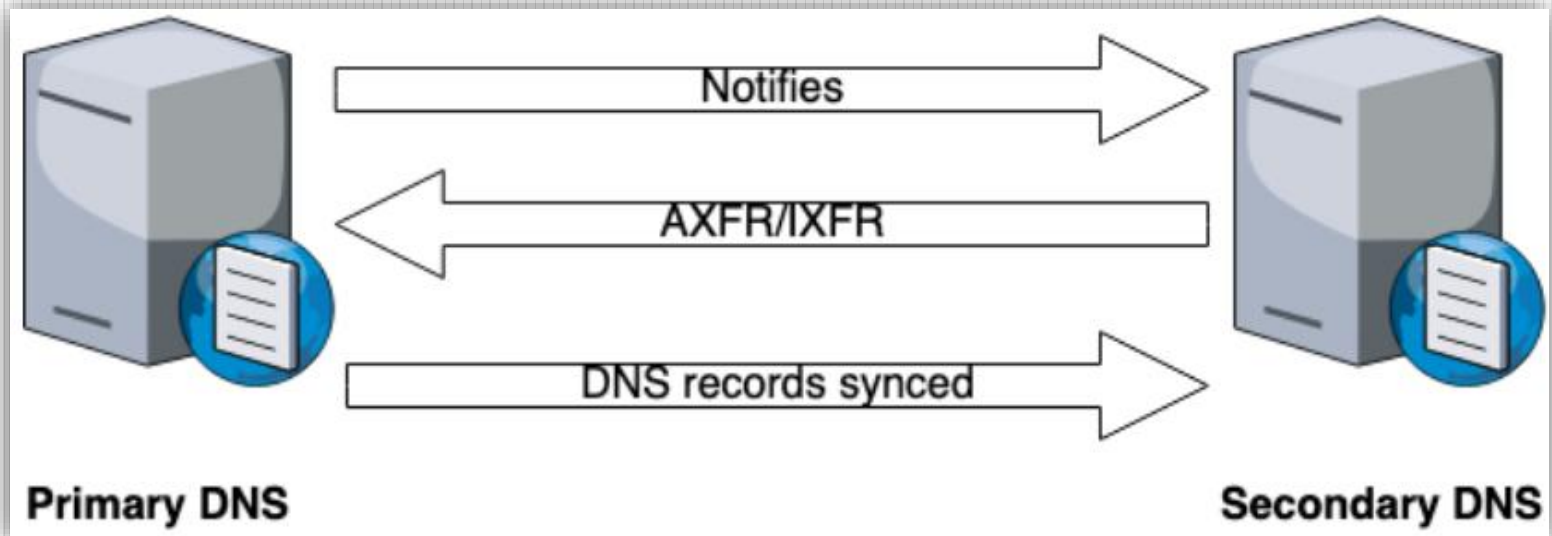
DNS - Tipos

- Sub-tipos de servidores:
 - **forwarders** - se não possui a informação no cache, consulta outro servidor de nomes, esperando um tempo máximo pela resposta;
 - **slave** - depende completamente de outros servidores, nunca tentando realizar uma consulta.



DNS - Tipos

- Entre 2 DNS, podem haver zonas sincronizadas, um DNS sendo o **Master** que contém a zona original, e os outros seus **slaves**, que contém cópias da zona original;
- Para manterem-se sincronizados automaticamente, eles usam essa "consulta" especial, o **AXFR** (transferência "**full**" ou integral da zona) ou **IXFR** (transferência incremental, ou apenas alterações, da zona);
- Ambos acontecem via **TCP** ao invés de UDP como é o normal de DNS.



DNS - Tipos

- ***bind*** é a implementação (Linux) padrão do servidor de DNS;
- **resolver** é um **conjunto de funções no cliente** que executam os pedidos de consulta para um servidor DNS.

```
/etc/resolv.conf:
```

```
domain enge.acme.com.br
```

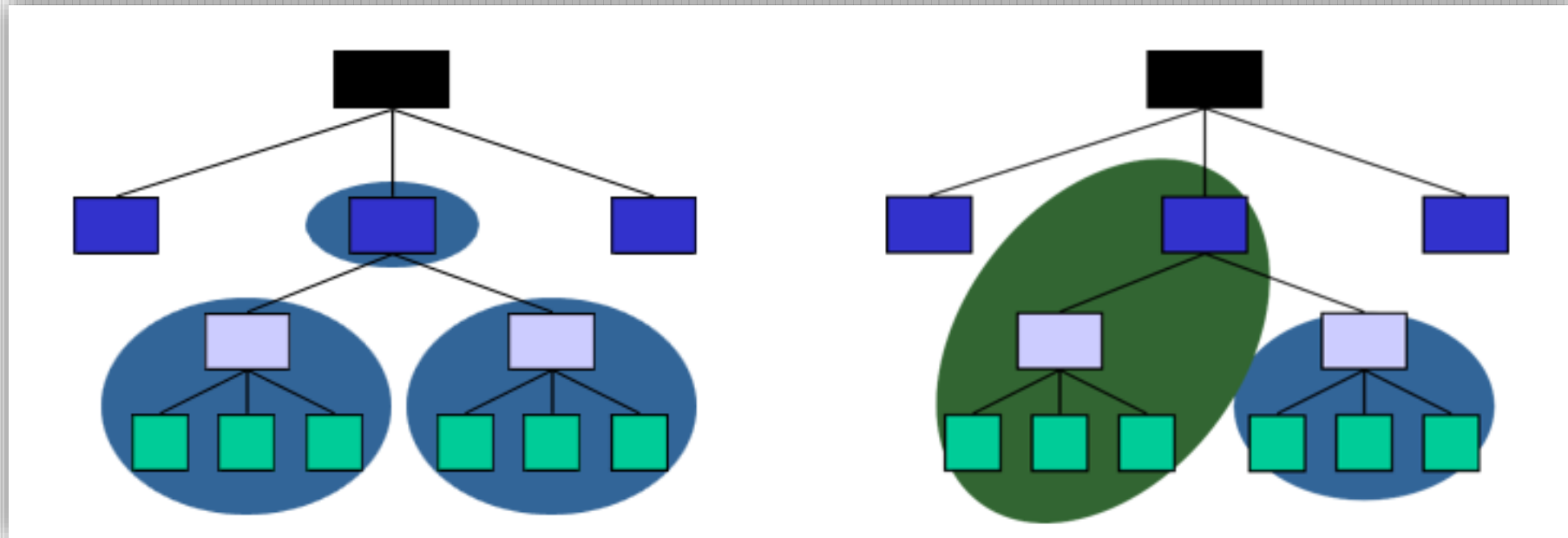
```
search lab.enge.acme.com.br fabrica.acme.com.br
```

```
nameserver 200.18.2.1
```

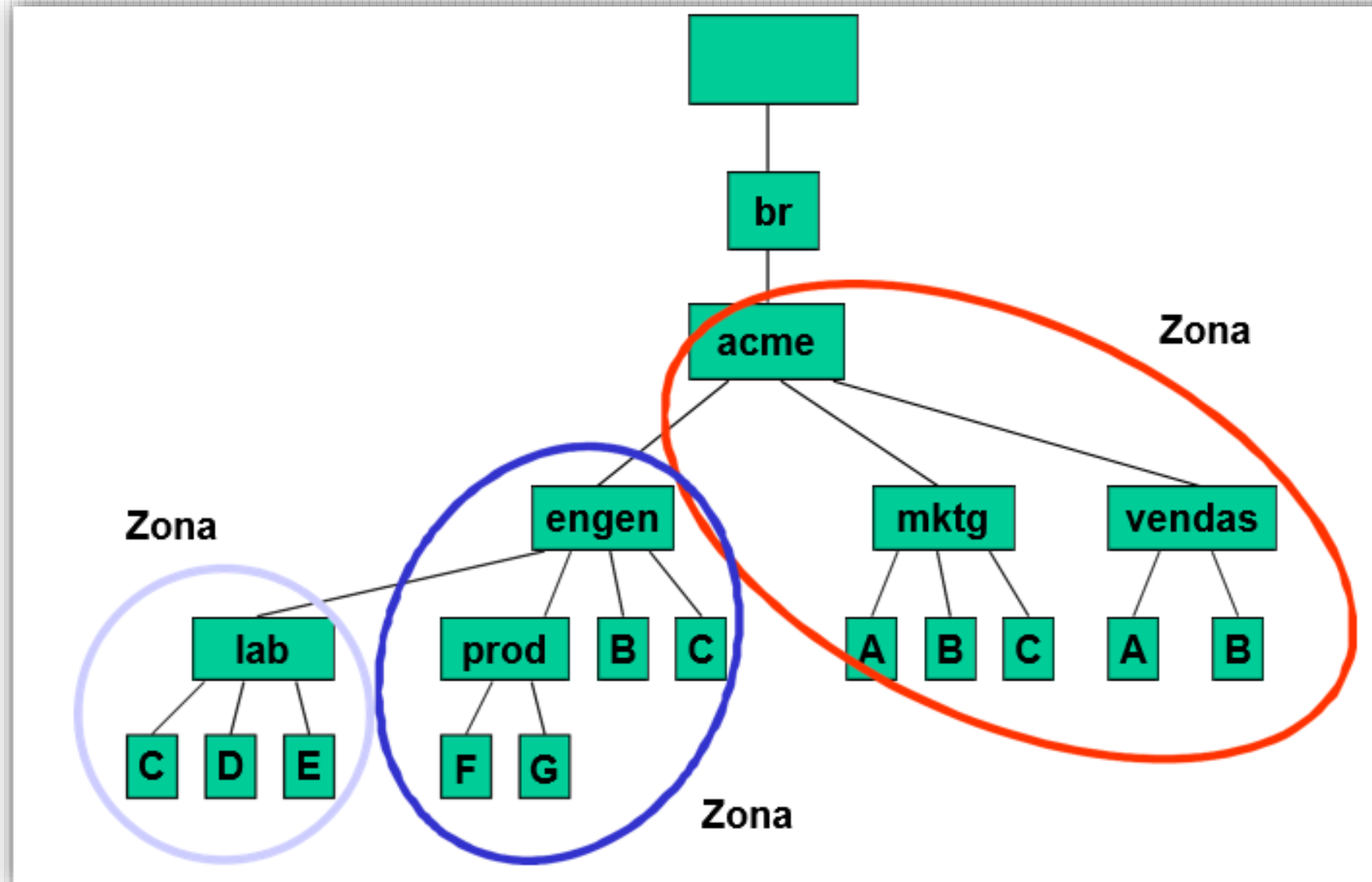
```
nameserver 200.18.100.1
```

DNS - Consultas

- **Domínios possuem servidores autoritários** para responder pelas máquinas e sub-domínios;
- **Zonas são regiões hierárquicas de um domínio gerenciadas de forma distinta** (em servidores distintos).

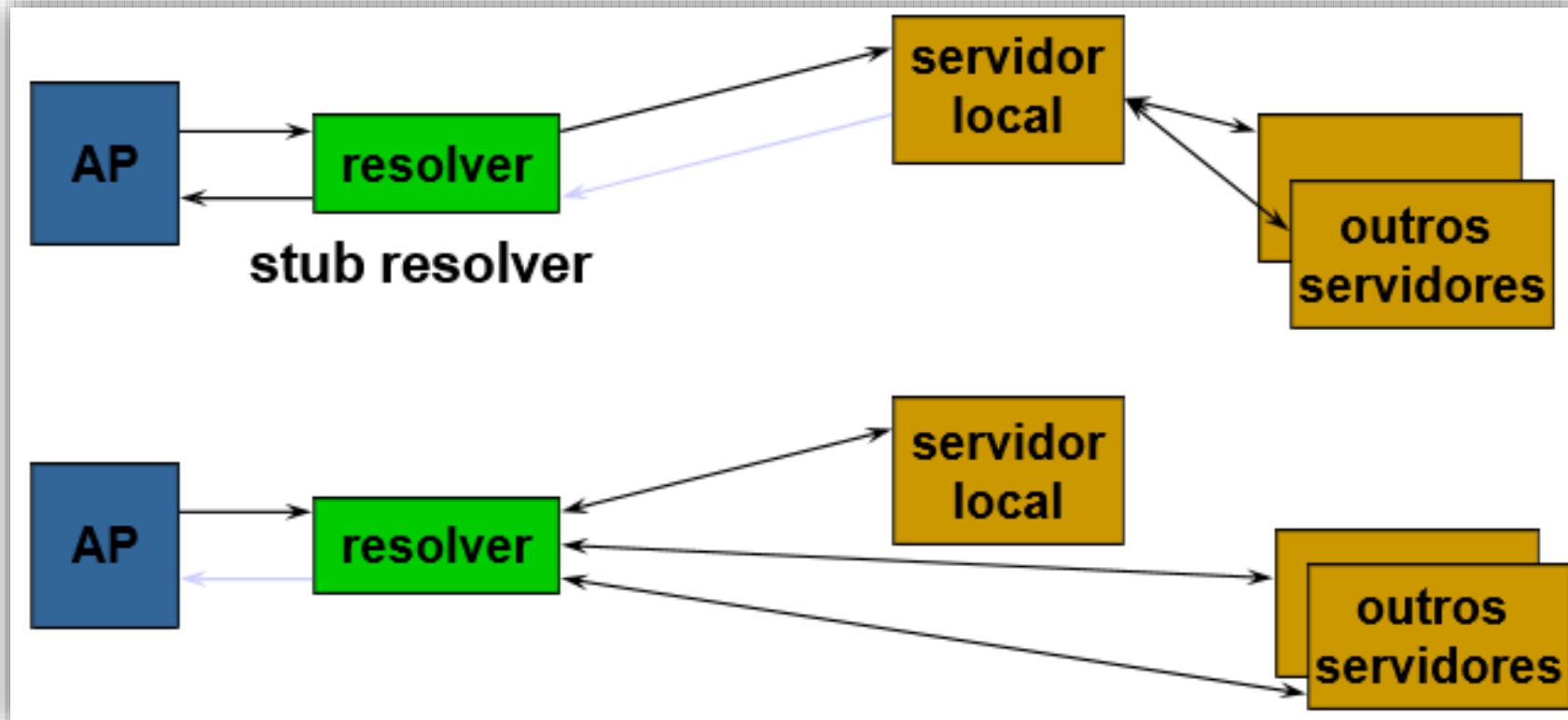


DNS - Consultas



DNS - Consultas

- Duas opções para consulta:
 - **recursiva:** servidor de nomes se encarrega da consulta;
 - **não-recursiva:** clientes realiza a consulta a cada NS



DNS - Consultas

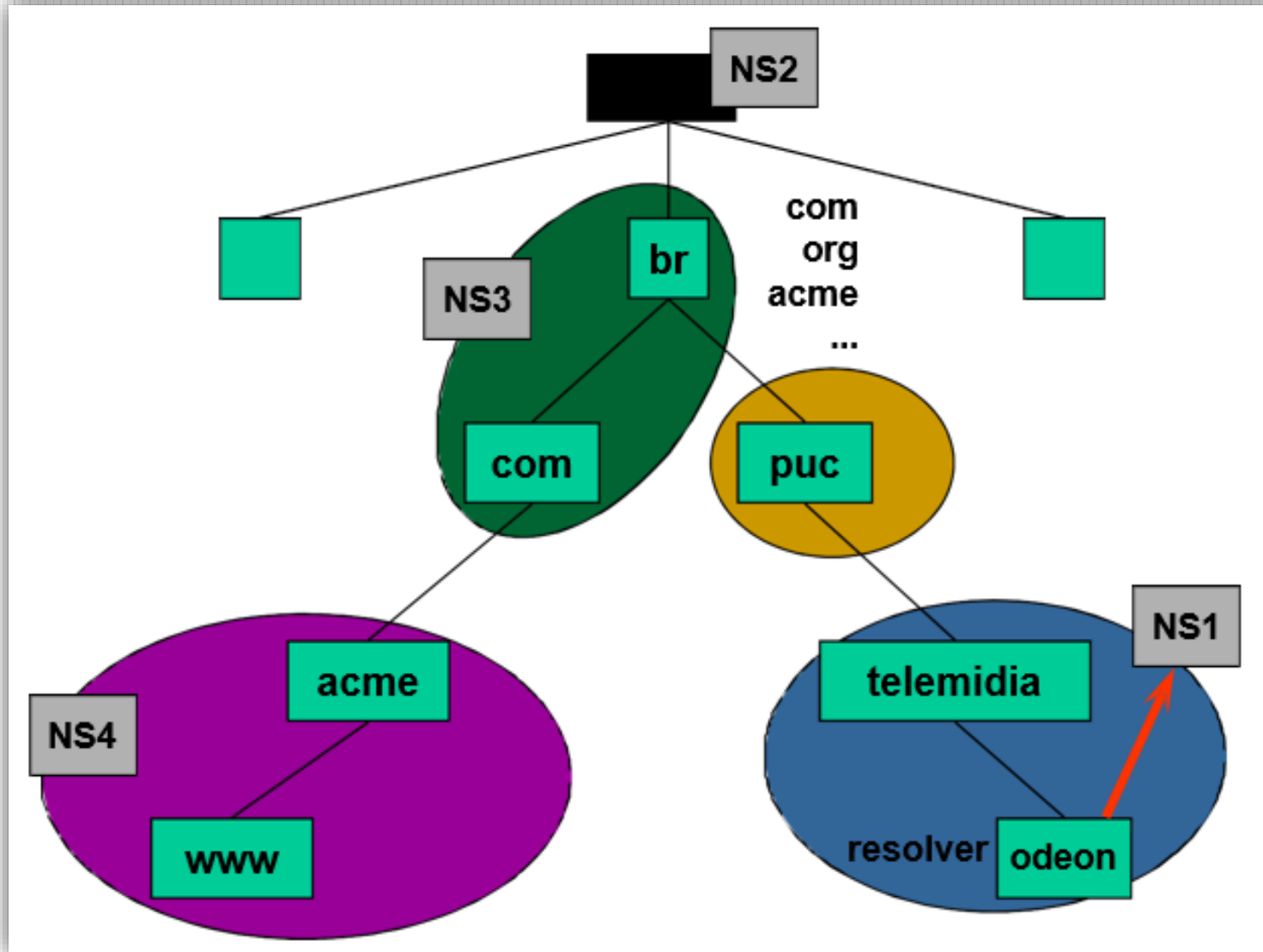
- Servidores e resolvers **possuem *cache*** para armazenar as respostas efetuadas;
- *Cache* pode ser também de **domínios inteiros**;
- *Resolvers* podem armazenar também todo o conteúdo do servidor local em *cache*.



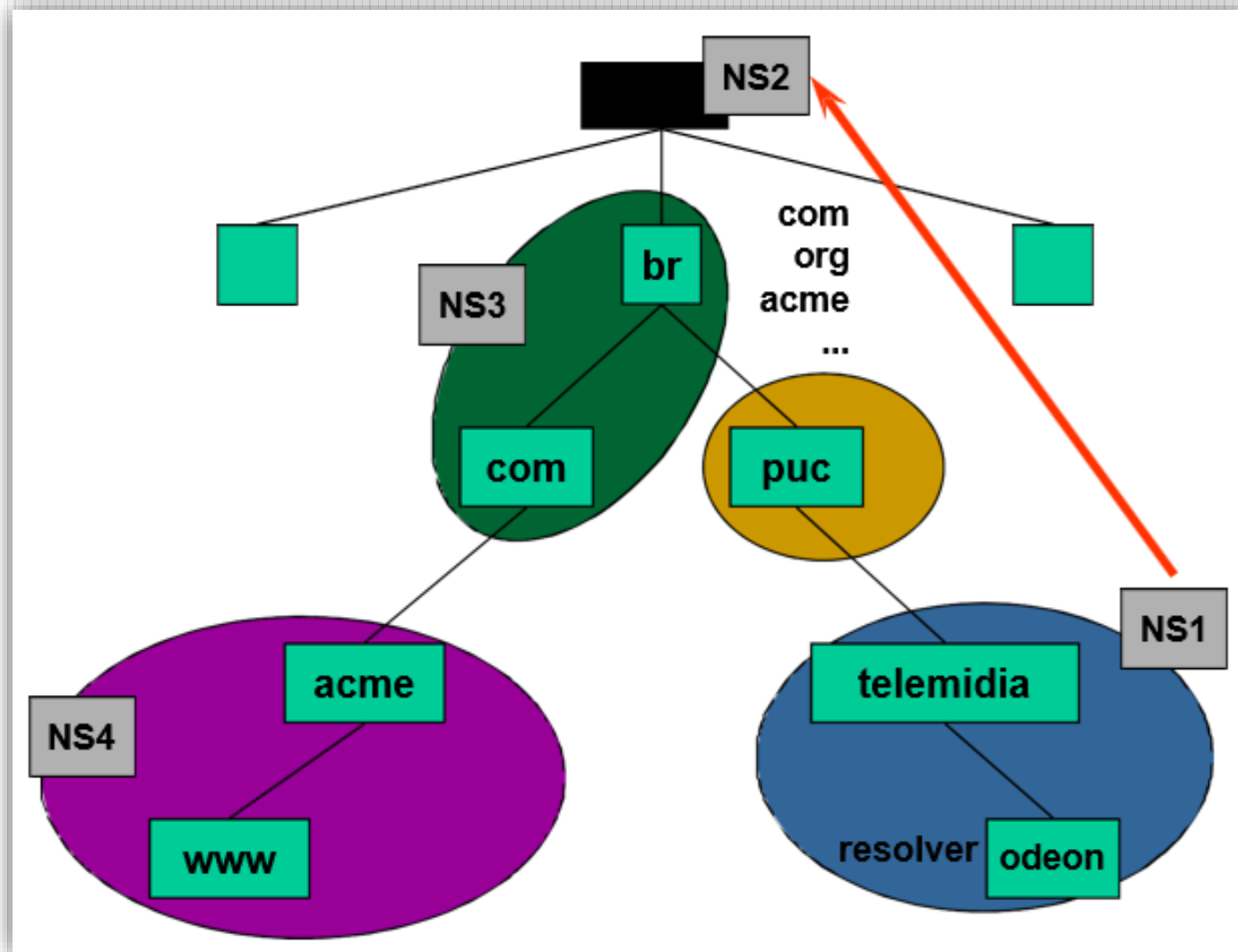
DNS – Exemplo de consulta

- Cliente (resolver) consulta servidor de DNS (local)
 - Ex. resolução de www.acme.com.br da máquina `odeon.telemidia.puc-rio.br`
- Consulta um servidor de nomes próximo (geralmente o do domínio `telemidia.puc-rio.br`);
- Servidor não possui informação e consulta o servidor do domínio (ou o NS pode já saber o servidor de `.br`);
- Servidor `.br` informa ao servidor inicial o servidor do domínio `.com.br`, ou se for o servidor autoritário para `.com.br`, já informa o endereço do servidor de `acme.com.br`;
- Servidor consulta servidor de `acme.com.br` e retorna ao cliente o endereço IP de www.acme.com.br (guarda no *cache*).

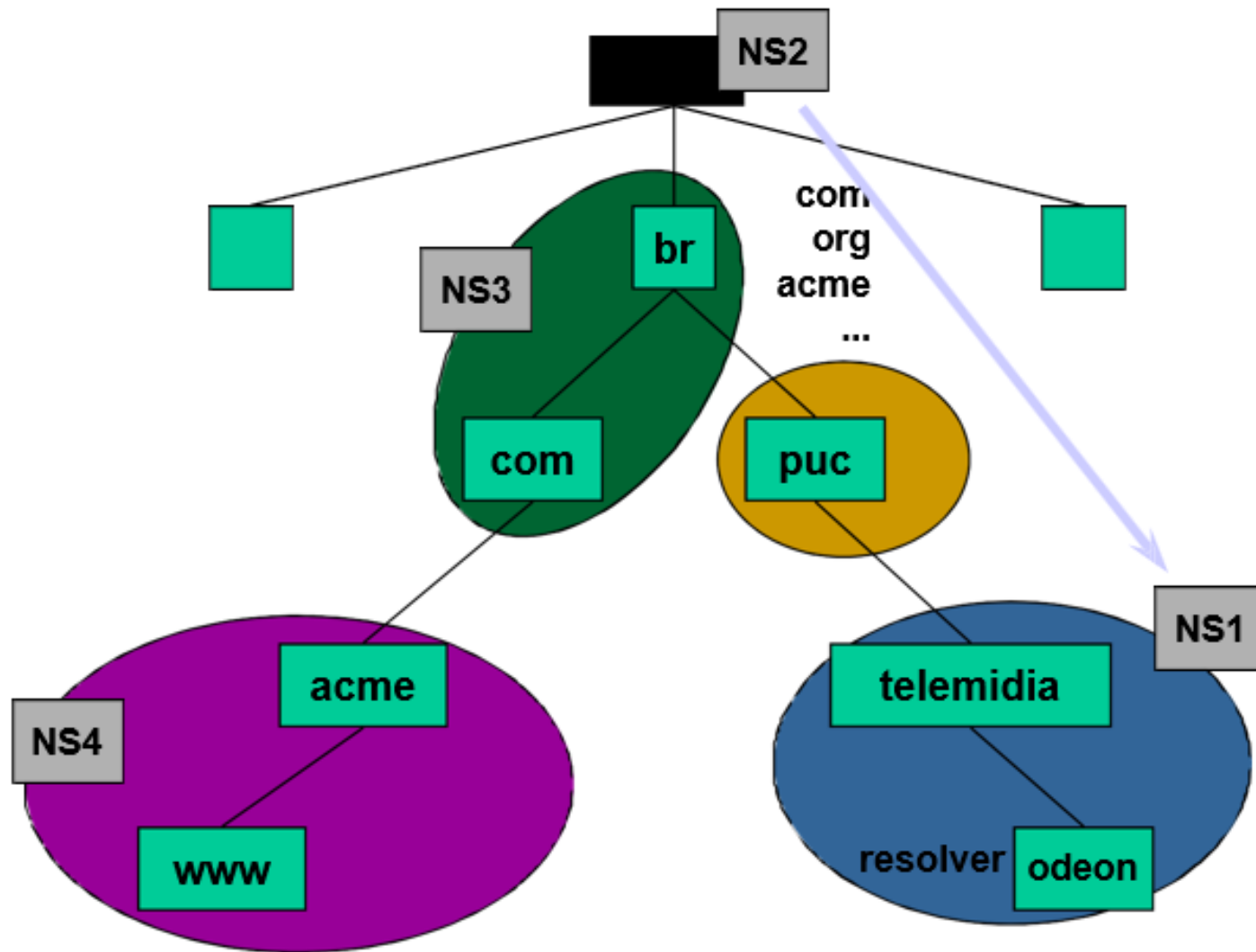
DNS – Exemplo de consulta



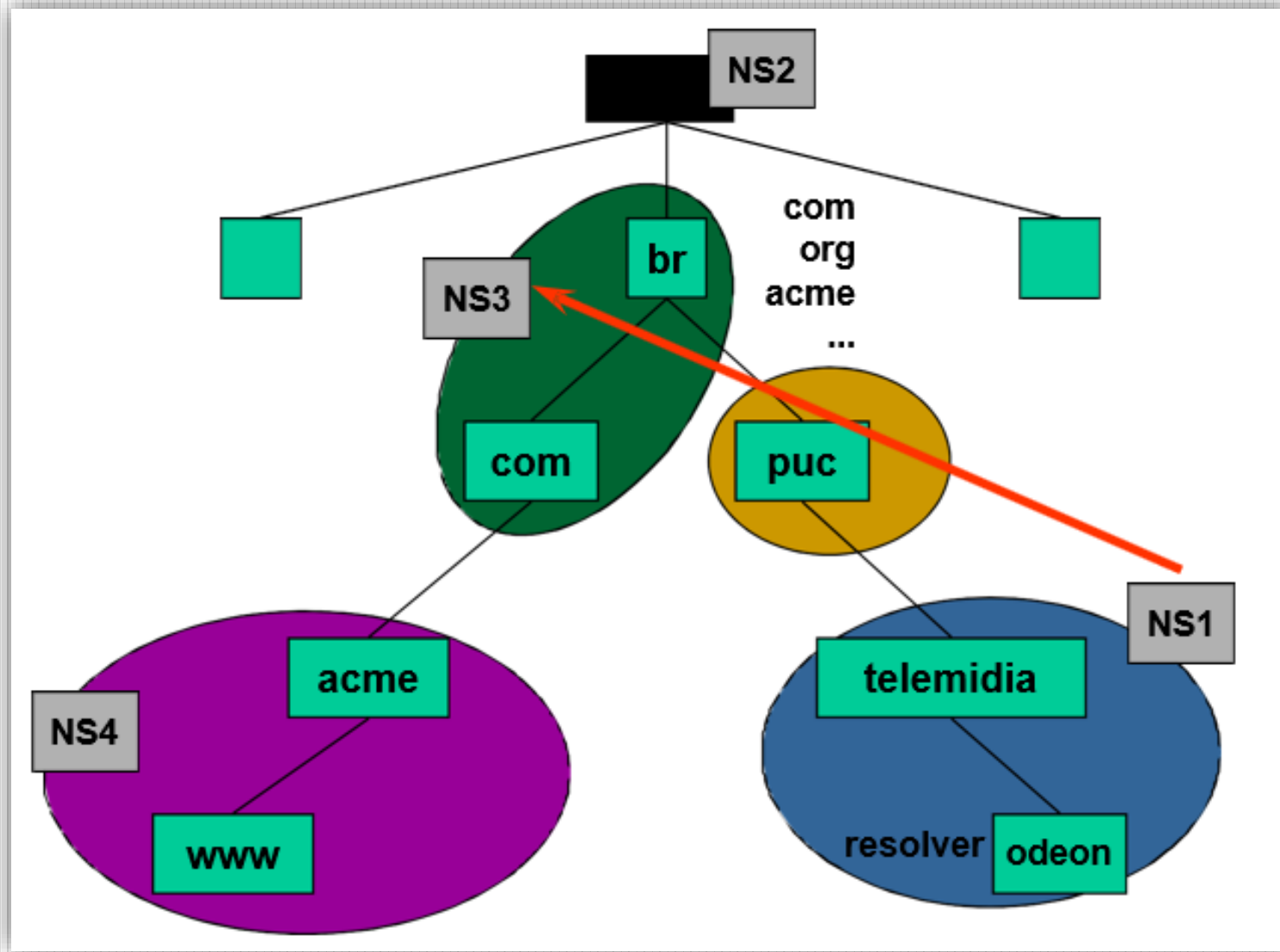
DNS – Exemplo de consulta



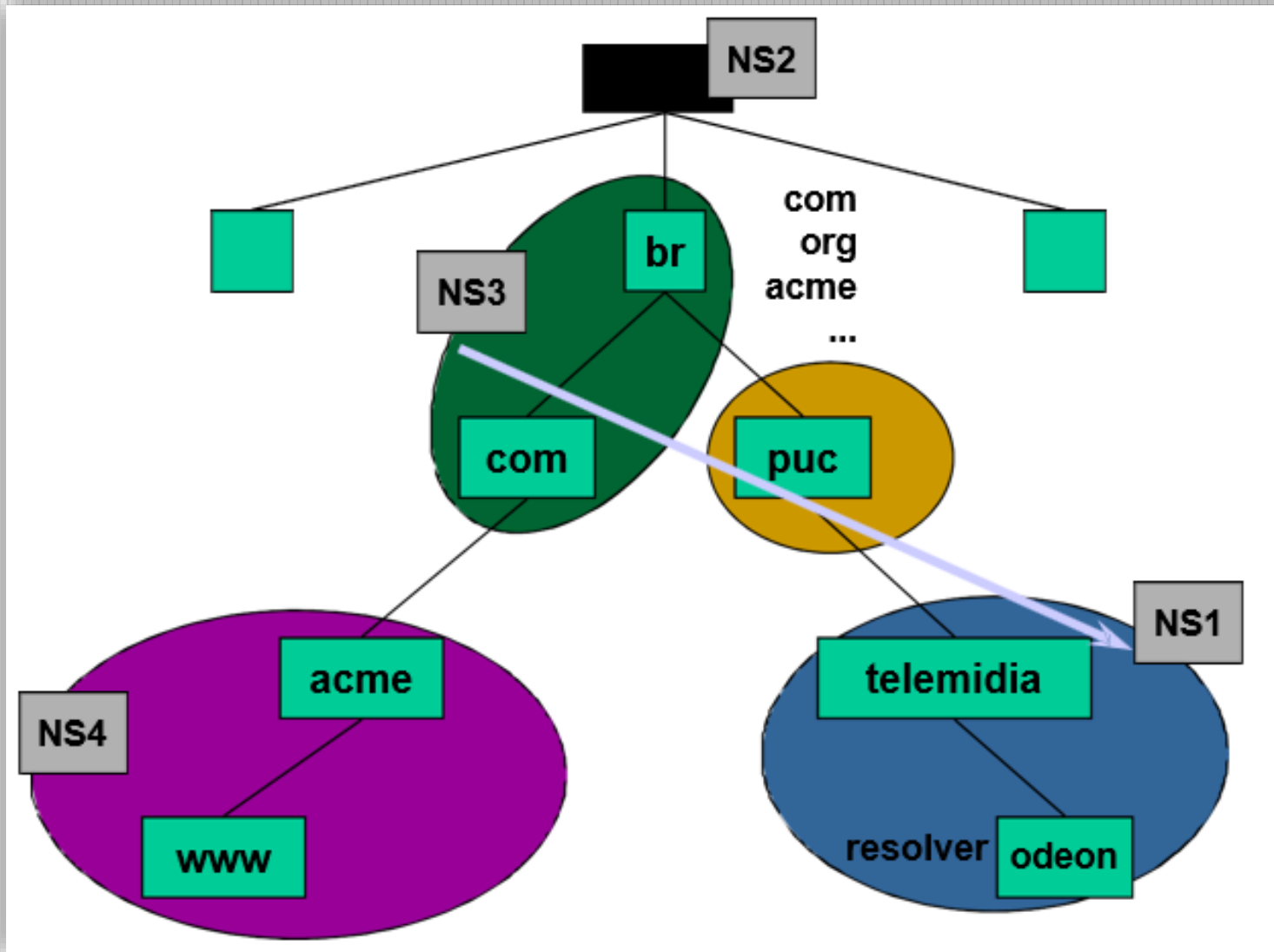
DNS – Exemplo de consulta



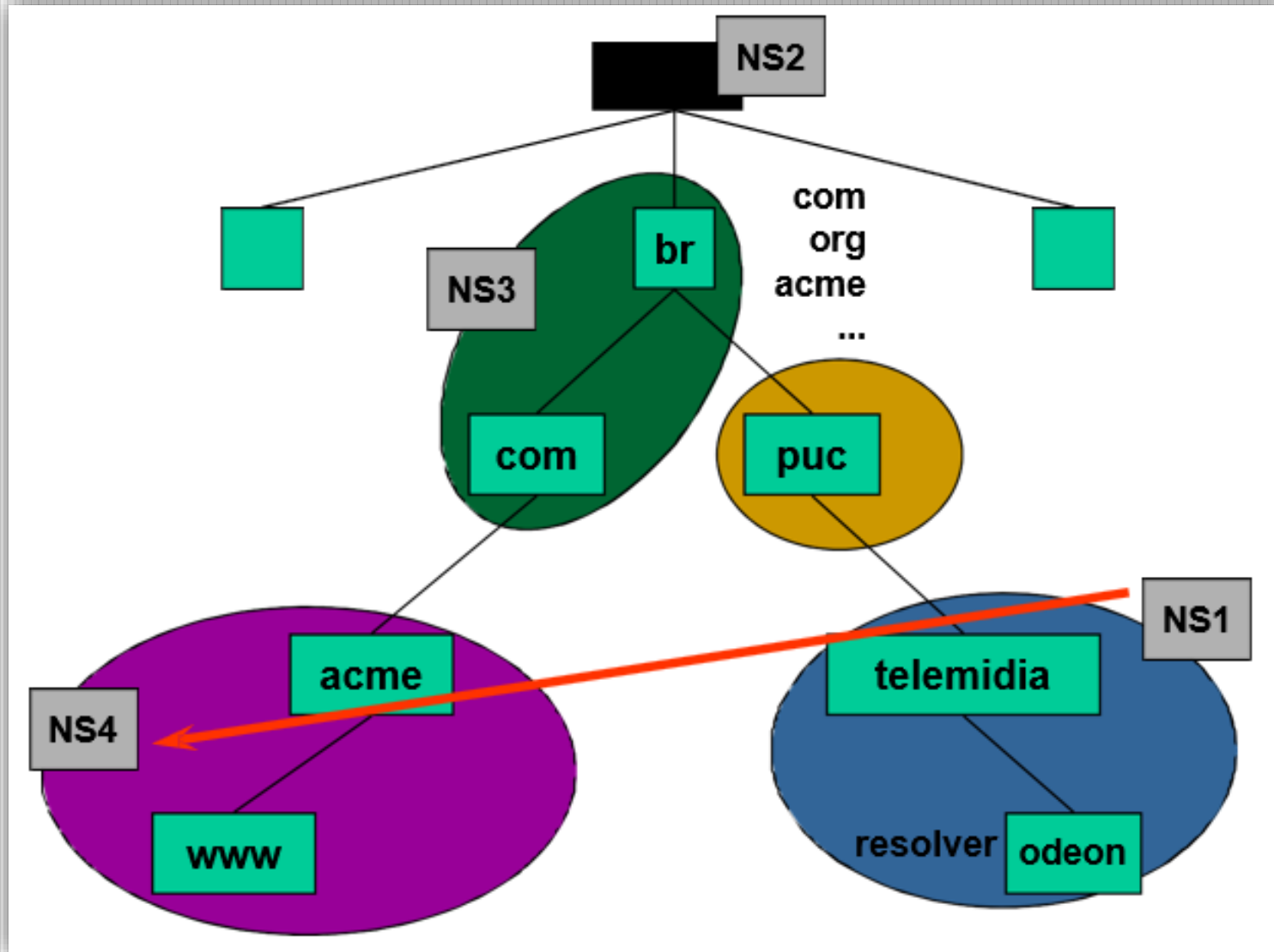
DNS - Exemplo de consulta



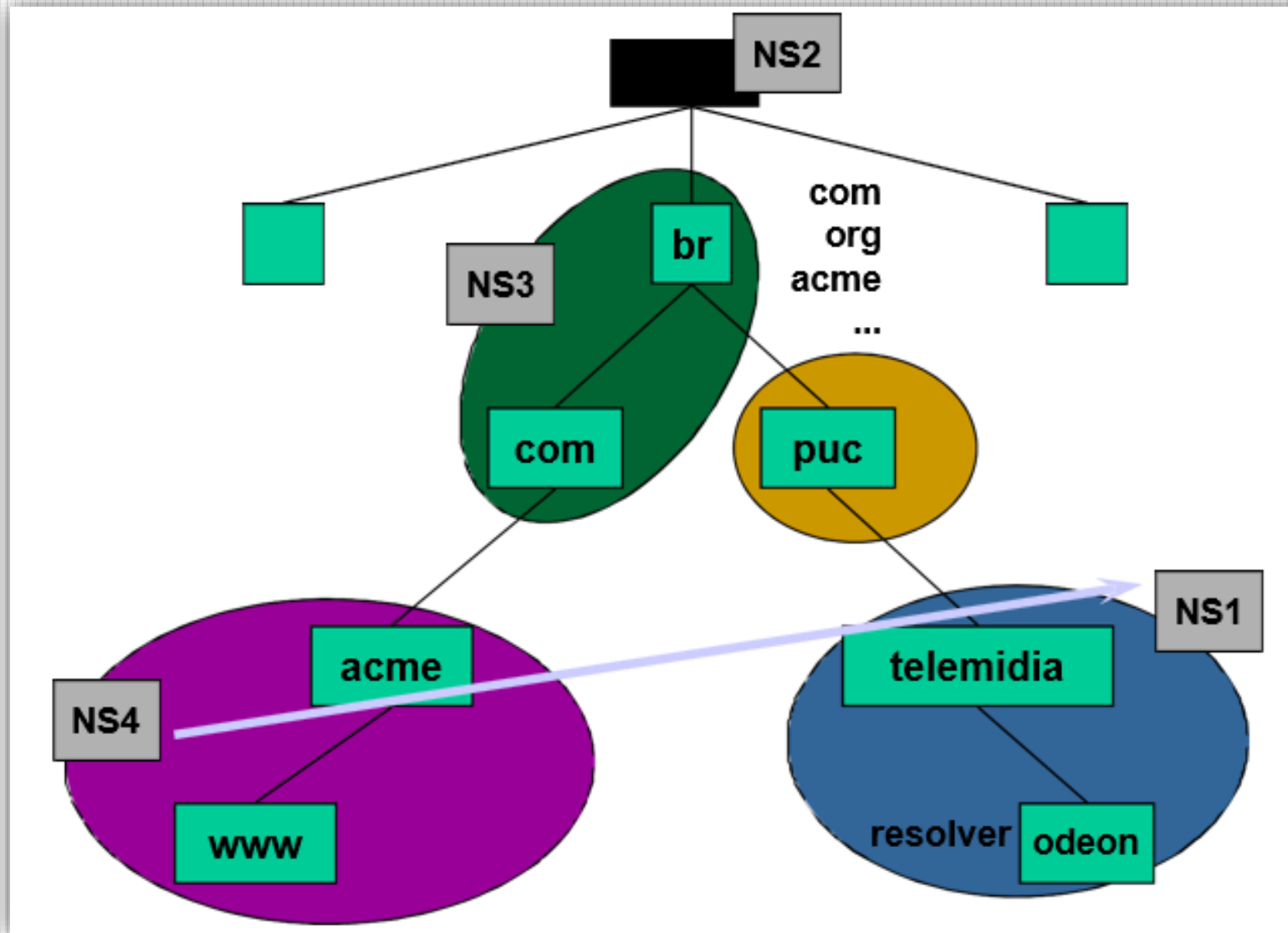
DNS – Exemplo de consulta



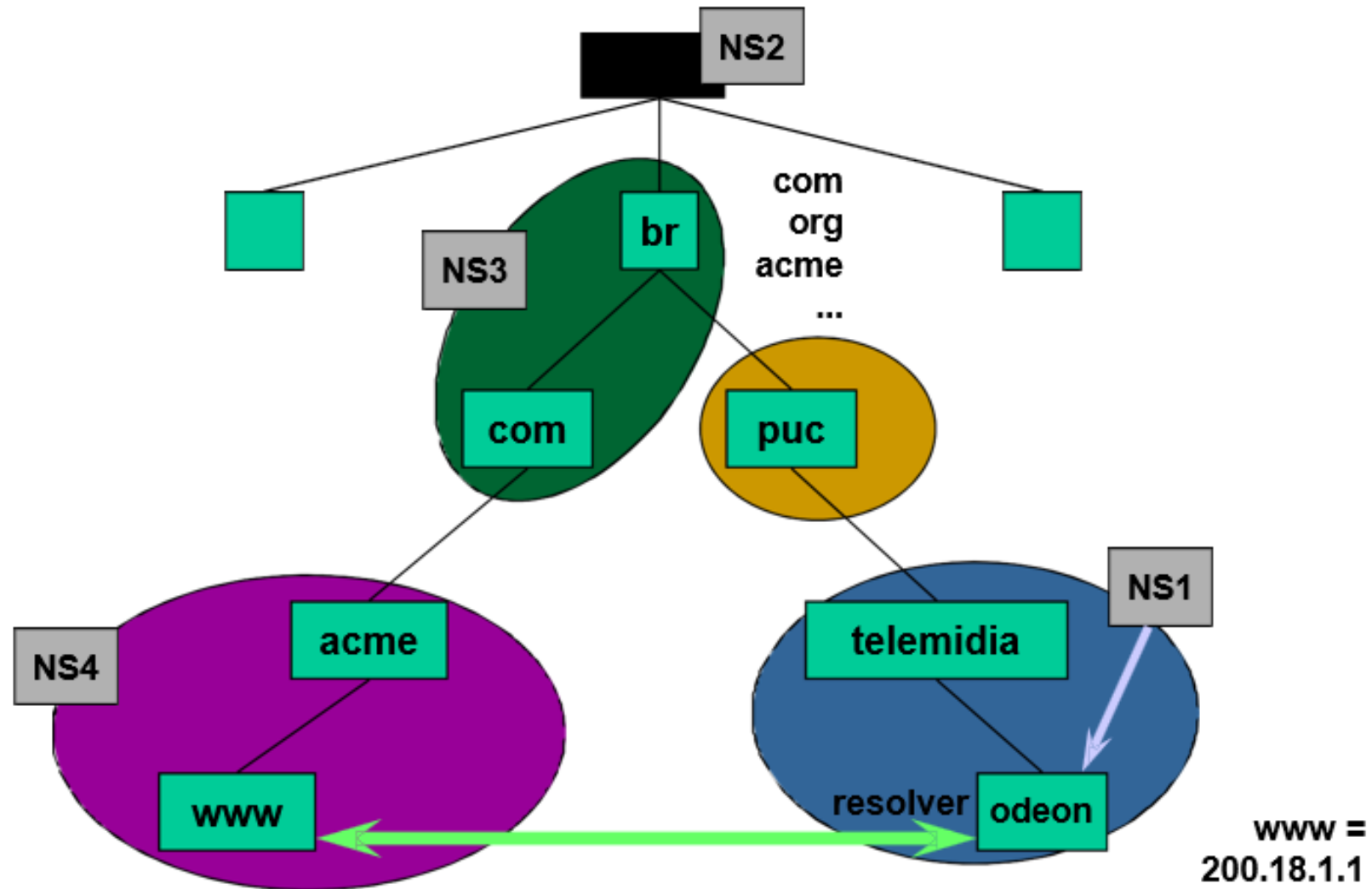
DNS - Exemplo de consulta



DNS - Exemplo de consulta

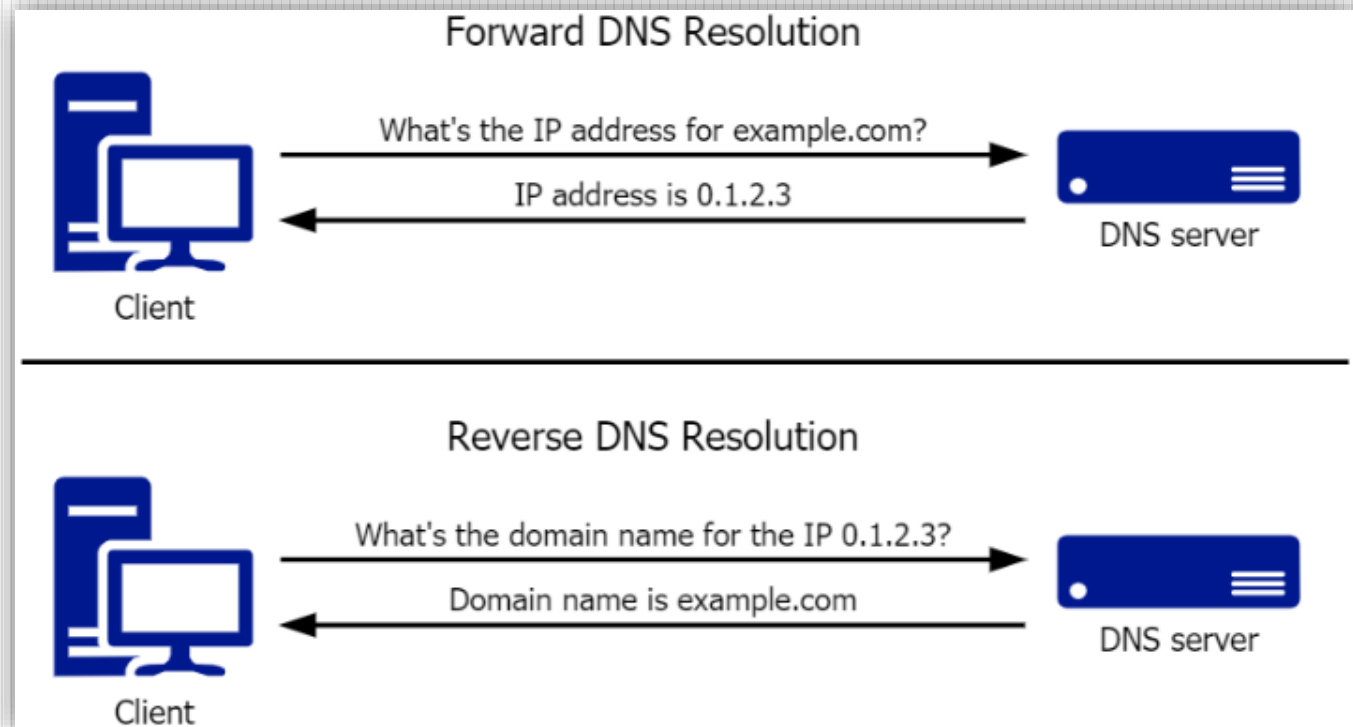


DNS - Exemplo de consulta

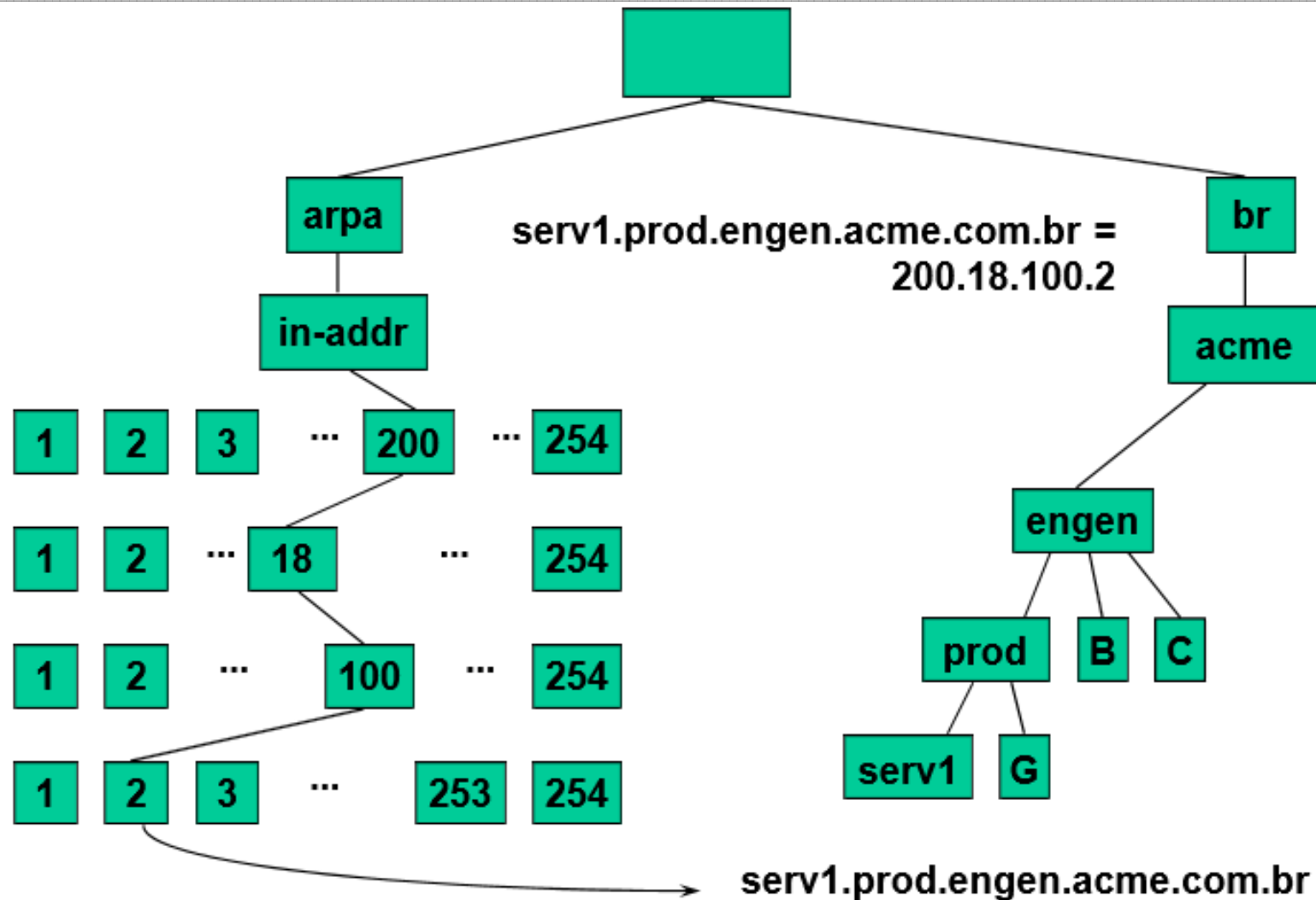


DNS Reverso

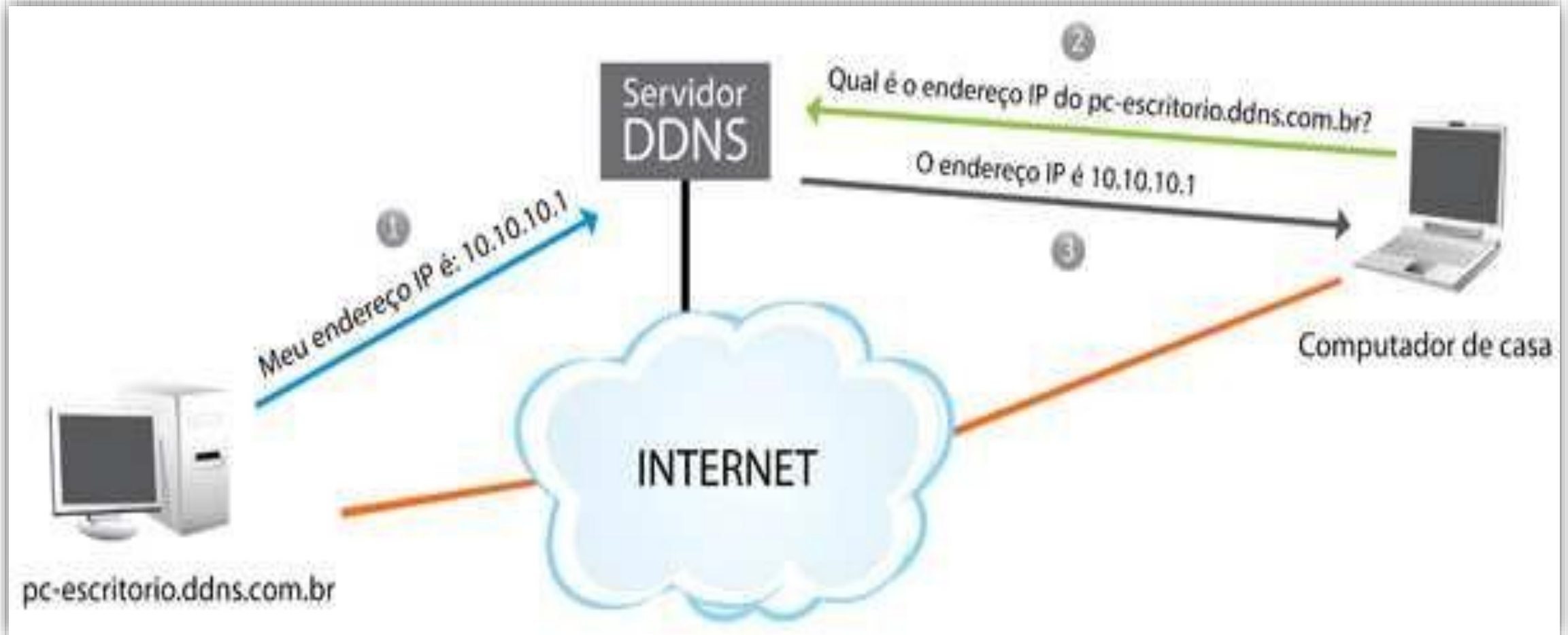
- DNS possui também uma organização paralela para mapear endereços IP em nomes;
- Utiliza como domínio raiz o `in-addr.arpa`;
- O endereço 200.18.1.2 é resolvido pelo domínio `2.1.18.200.in-addr.arpa`.



Serviços: DNS Reverso



DNS – Dinâmico (DDNS)

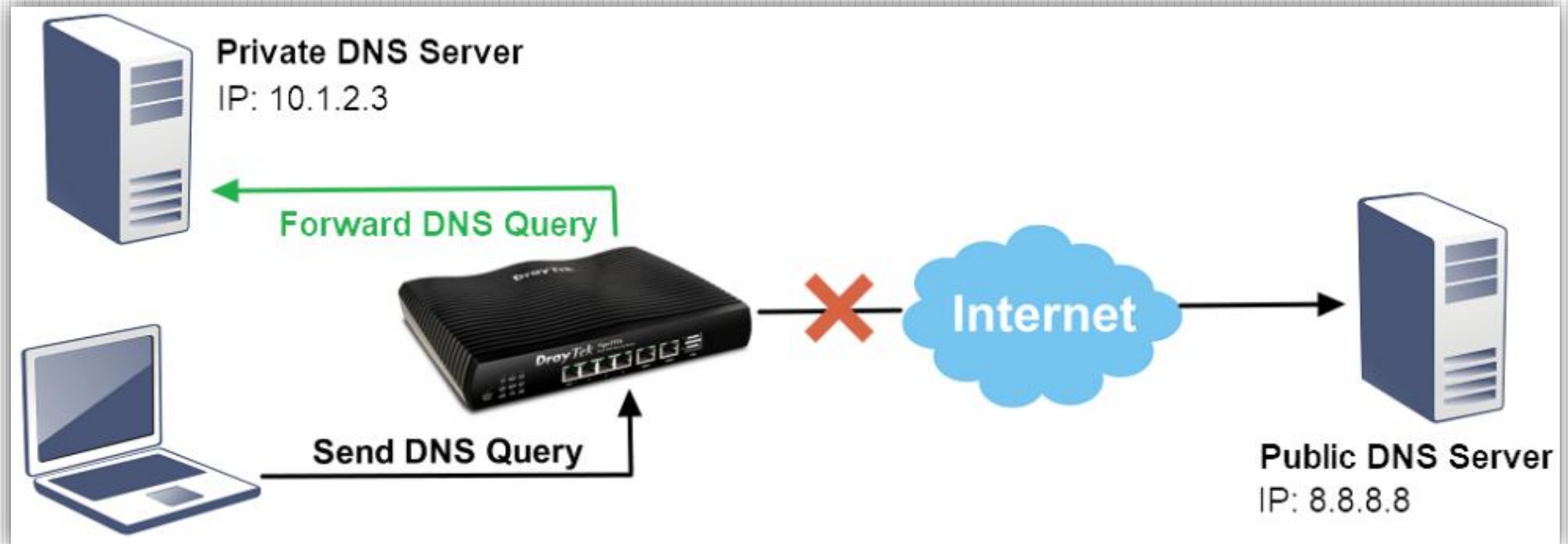


Serviços: DNS – Dinâmico (DDNS)

- Por meio do DNS Dinâmico (Dynamic DNS), **você pode registrar um endereço de acesso como "meu-nome.no-ip.org" ou "fulano.dyndns.com", que passa a apontar para seu endereço IP corrente;**
- Normalmente, para registrar um domínio é **necessário ter um servidor com dois IPs fixos (ou dois servidores, com um IP cada), de forma a configurar os dois servidores DNS necessários.**
- **Os servidores do registro.br ou da entidade responsável pelo seu domínio passam então a redirecionar as requisições para o seu servidor DNS primário, que responde com o endereço IP do servidor.**

DNS – Privado

- Endereços reservados não devem estar associados a nomes em servidores DNS públicos.
- Se você utilizá-los em redes privadas e quiser usar nomes para as máquinas, configure um servidor DNS privado ou utilize tabelas de hosts (/etc/hosts ou C:\WINDOWS\HOSTS).



Questões

(FGV – TCE-SP - Auxiliar Técnico da Fiscalização – TI – 2023) Os servidores A e B do TCE SP são configurados como servidores de DNS do Tribunal, de forma que todas as alterações de DNS são realizadas no servidor A. O servidor B periodicamente é atualizado a partir das informações contidas no servidor A.

Os tipos dos servidores A e B e o nome do processo pelo qual o servidor B é atualizado são, respectivamente:

- A) resolvedor, raiz e atualização de zona;
- B) raiz, resolvedor e transferência de zona;
- C) primário, secundário e atualização de zona;
- D) primário, secundário e transferência de zona;
- E) autoritativo, resolvedor e atualização de zona.

Questões

(FGV – TCE-SP - Auxiliar Técnico da Fiscalização – TI – 2023) Os servidores A e B do TCE SP são configurados como servidores de DNS do Tribunal, de forma que todas as alterações de DNS são realizadas no servidor A. O servidor B periodicamente é atualizado a partir das informações contidas no servidor A.

Os tipos dos servidores A e B e o nome do processo pelo qual o servidor B é atualizado são, respectivamente:

- A) resolvedor, raiz e atualização de zona;
- B) raiz, resolvedor e transferência de zona;
- C) primário, secundário e atualização de zona;
- D) primário, secundário e transferência de zona;**
- E) autoritativo, resolvedor e atualização de zona.

Questões

(FGV – TCE-SP - Auxiliar Técnico da Fiscalização – TI – 2023) Fábio trabalha no suporte de TI de uma empresa e recebeu um chamado no qual o usuário relata que não consegue acessar um determinado sítio de internet, embora tudo esteja aparentemente bem com a sua conexão. Fábio sugere ao usuário que ele limpe o cache DNS de sua máquina. Ao fazê-lo, o usuário consegue achar o sítio pretendido.

O usuário utiliza o sistema operacional Windows e realiza a operação no prompt, digitando o comando ipconfig:

- A) /cleardns;
- B) /flushdns;
- C) /deletedns;
- D) /cleardnscache;
- E) /flushdnscache.

Questões

(FGV – TCE-SP - Auxiliar Técnico da Fiscalização – TI – 2023) Fábio trabalha no suporte de TI de uma empresa e recebeu um chamado no qual o usuário relata que não consegue acessar um determinado sítio de internet, embora tudo esteja aparentemente bem com a sua conexão. Fábio sugere ao usuário que ele limpe o cache DNS de sua máquina. Ao fazê-lo, o usuário consegue achar o sítio pretendido.

O usuário utiliza o sistema operacional Windows e realiza a operação no prompt, digitando o comando ipconfig:

A) /cleardns;

B) /flushdns;

C) /deletedns;

D) /cleardnscache;

E) /flushdnscache.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - CTI - Tecnologista Júnior - I - Especialidade: Inovação e Gestão de Infraestrutura de P&D – 2024) Com relação à administração de rede de dados, julgue o item a seguir.

DNS (Domain Name System) é um sistema que traduz nomes de domínio e hosts em endereços IP.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - CTI - Tecnologista Júnior - I - Especialidade: Inovação e Gestão de Infraestrutura de P&D – 2024) Com relação à administração de rede de dados, julgue o item a seguir.

DNS (Domain Name System) é um sistema que traduz nomes de domínio e hosts em endereços IP.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(FGV - MPE-GO - Assistente Programador – 2022) Uma equipe de suporte de redes foi chamada para resolver um problema de conectividade de um computador que se comunica normalmente com os demais dispositivos da rede, mas falha em navegar na Internet. A equipe verificou, porém, que quando se digita o endereço IP dos sites, a navegação ocorre normalmente. A experiente equipe de suporte de redes concluiu que houve uma desconfiguração no endereço do servidor

- A) User Datagram Protocol.
- B) Transmission Control Protocol.
- C) Windows Internet Name Service.
- D) Domain Name System.
- E) Dynamic Host Configuration Protocol.

Questões

(FGV - MPE-GO - Assistente Programador – 2022) Uma equipe de suporte de redes foi chamada para resolver um problema de conectividade de um computador que se comunica normalmente com os demais dispositivos da rede, mas falha em navegar na Internet. A equipe verificou, porém, que quando se digita o endereço IP dos sites, a navegação ocorre normalmente. A experiente equipe de suporte de redes concluiu que houve uma desconfiguração no endereço do servidor

- A) User Datagram Protocol.
- B) Transmission Control Protocol.
- C) Windows Internet Name Service.
- D) Domain Name System.**
- E) Dynamic Host Configuration Protocol.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - DPE-RO - Técnico em Informática – 2022) Os usuários de uma rede corporativa de computadores possuem dois servidores DNS que podem ser utilizados: um somente resolve nomes da rede interna; o segundo resolve nomes de diferentes sítios e domínios disponíveis na Internet. Nessa situação, o serviço DNS provido no segundo servidor é do tipo

- A) raiz.
- B) autoritativo.
- C) slave.
- D) master.
- E) recursivo.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - DPE-RO - Técnico em Informática – 2022) Os usuários de uma rede corporativa de computadores possuem dois servidores DNS que podem ser utilizados: um somente resolve nomes da rede interna; o segundo resolve nomes de diferentes sítios e domínios disponíveis na Internet. Nessa situação, o serviço DNS provido no segundo servidor é do tipo

- A) raiz.
- B) autoritativo.
- C) slave.
- D) master.
- E) recursivo.

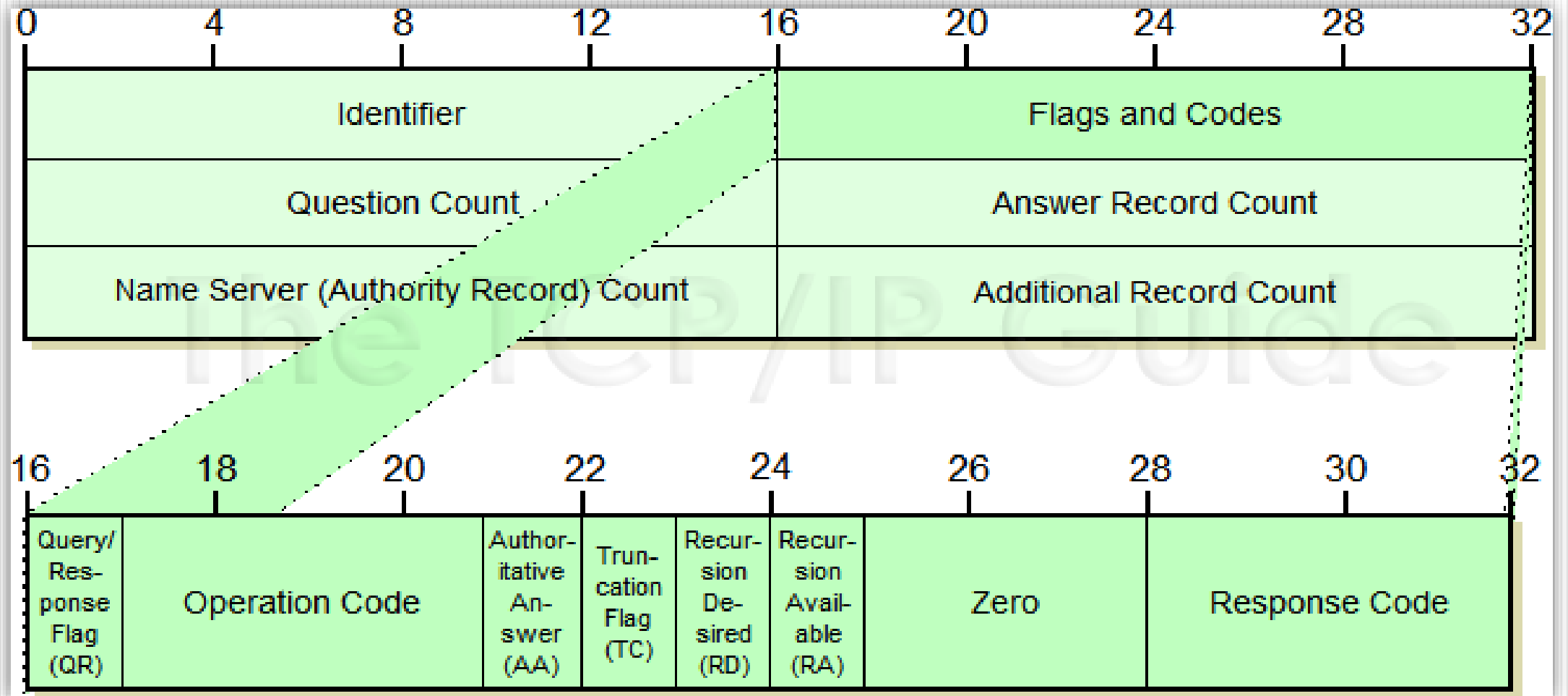
DNS – Tipos de Registros

- **A** - O **A**, também conhecido por *hostname*, é o **registro central de um DNS**, ele **vincula um domínio ou subdomínio a um endereço IP direto**;
- **AAAA** - Executa a mesma função de A, porém, **para um endereço IPv6**;
- **NS** - *Name Server* (Servidor de Domínio), especifica servidores DNS para o domínio ou subdomínio. **Pelo menos, dois registros NS devem ser definidos para cada domínio**: um principal e outro secundário;
- **CNAME** - Significa *Canonical NAME*. **Especifica um apelido (alias) para o *hostname* (A)**. É uma forma de redirecionamento;
- **MX** - Sigla para *Mail eXchanger*. **Aponta o servidor de e-mails**. Pode-se especificar mais de um endereço, formando-se assim uma lista em ordem de prioridade para que haja alternativas no caso de algum e-mail não puder ser entregue.

DNS – Tipos de Registros

- **PTR** - *PoinTeR*, aponta o domínio reverso a partir de um endereço IP;
- **SOA** - *Start Of Authority*. Indica o responsável por respostas autoritárias a um domínio, ou seja, o responsável pelo domínio. Também indica outras informações úteis como **número serial da zona, replicação**, etc.;
- **TXT** - Refere-se a *TeXT*, o qual **permite incluir um texto curto em um *hostname***. Técnica usada para implementar o SPF;
- **SPF** - *Sender Policy Framework*, é uma **tentativa de controle de falsos *e-mails***. Permite ao administrador de um domínio **definir os endereços das máquinas autorizadas a enviar mensagens neste domínio**;
- **SRV** - Abreviação de *SeRVice*, permite **definir localização de serviços disponíveis em um domínio**, inclusive seus protocolos e portas.

DNS – Mensagem



Definições: [https://technet.microsoft.com/pt-br/library/dd197470\(v=ws.10\).aspx](https://technet.microsoft.com/pt-br/library/dd197470(v=ws.10).aspx)

DNS – *NSLOOKUP*

- O *nslookup* é uma **ferramenta administrativa de linha de comando** para **testar e solucionar problemas** de servidores DNS;
- Essa ferramenta é instalada junto ao protocolo TCP/IP, ou seja, é **comum aos sistemas operacionais que implementam** a pilha;
- Para iniciar o *Nslookup.exe* no modo interativo, digite "*nslookup*" no *prompt* de comando:

```
C:\> nslookup
```

```
Servidor padrão: nome_do_servidor1.domínio.com
```

```
Endereço: 10.0.0.1
```

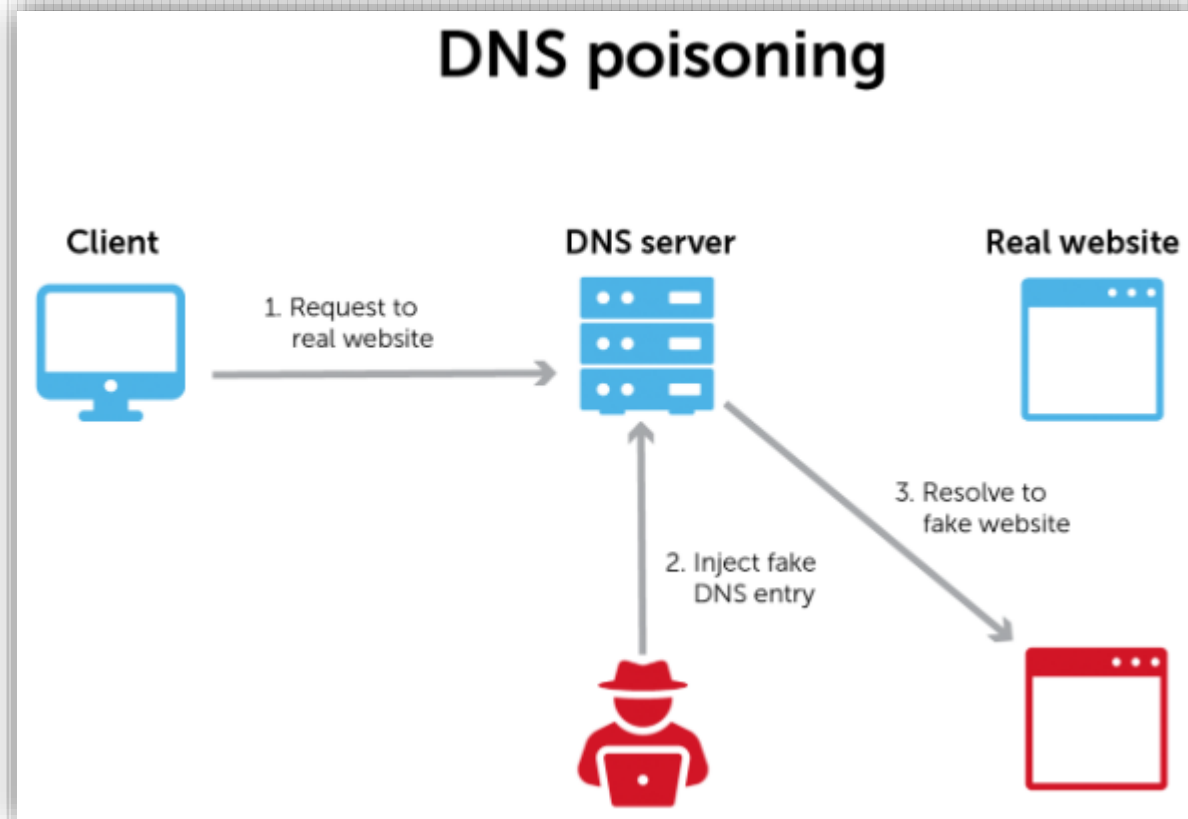
```
>
```

DNS – *NSLOOKUP*

- Existem 3 formas básicas de resolução via resolvedor (o cliente DN, que faz as solicitações):
 - **Recursiva** - o cliente **espera que o servidor envie a resposta final completa**, caso não a tenha (não seja a autoridade), solicita recursivamente aos outros servidores até que obtê-la;
 - **Iterativa** (cuidado não é INterativa) : o cliente solicita e se o servidor não tiver ele envia para o cliente o endereço IP do servidor que provavelmente tenha, aqui **o cliente faz diretamente a segunda solicitação e iterativamente até obter o endereço**;
 - **Inversa** - para obter o nome a partir do IP, o resolvedor pode utilizar a **solicitação inversa**, nesse caso ele utiliza a classe PTR (ponteiro), para um solicitação desse tipo é necessário montar um mensagem com o ip invertido + in-addr + arpa 172.30.0.20 >" 20.0.30.172.in-addr.arpa"

DNS – *Poisoning*

- **Man in the Middle**
 - Servidor DNS malicioso intercepta consultas.
- **Envenenamento do cache do cliente DNS**
 - Arquivo HOSTS.
- **Envenenamento do cache do servidor DNS**
 - Registros corrompidos em cache nos servidores DNS;
 - Falsificar respostas às consultas explorando a geração fraca de IDs de transação;
 - Impersonação de servidor de nome autoritativo DNS.



DNS – *Pharming*

- *Pharming* é um tipo específico de *phishing* que envolve a **redireção da navegação do usuário para sites falsos, por meio de alterações no serviço de DNS (*Domain Name System*)**;
- Neste caso, quando você tenta acessar um site legítimo, o seu navegador *Web* é redirecionado, de forma transparente, para uma página falsa. Esta redireção pode ocorrer:
 - Por meio do **comprometimento do servidor de DNS** do provedor que você utiliza;
 - Pela ação de **códigos maliciosos projetados para alterar o comportamento do serviço de DNS do seu computador**;
 - Pela ação direta de um invasor, que venha a ter acesso às **configurações do serviço de DNS do seu computador ou *modem* de banda larga**.

DNS – *Pharming*

<https://cartilha.cert.br/fasciculos/>

[cert.br](#) | [nic.br](#) | [cgj.br](#)

Cartilha de Segurança
para Internet

[Início](#) [Sobre](#) [Fascículos](#)

Fascículos

A Cartilha de Segurança para Internet é organizada em Fascículos com temas específicos, acompanhados por *slides* para ministrar palestras ou complementar conteúdos de aulas.

[Início](#) / [Fascículos](#)

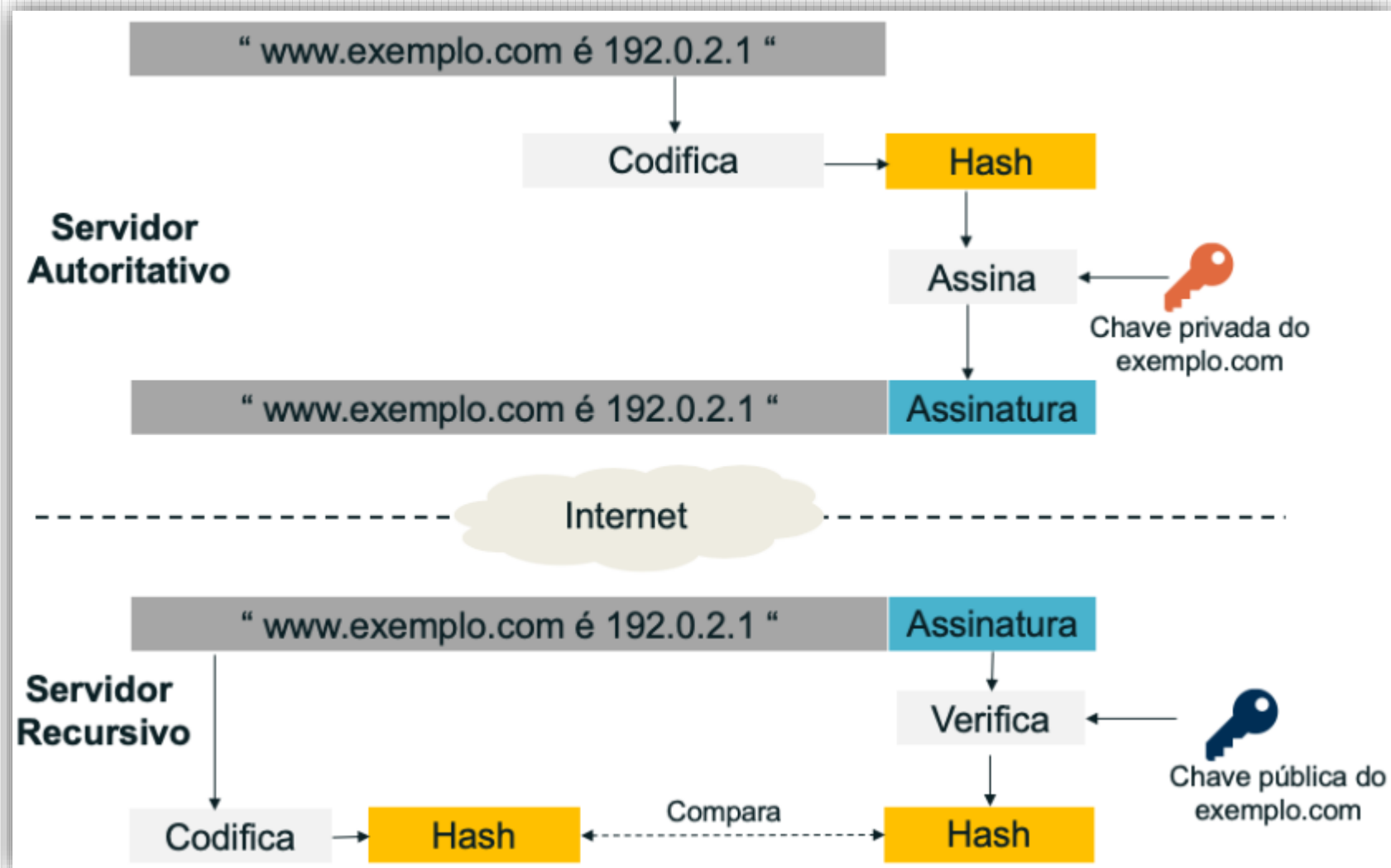
 Autenticação	 Backup	 Banco via Internet	 Boatos	 Celulares e Tablets	 Códigos Maliciosos	 Comércio via Internet	 Computadores
 Furto de Celular	 Phishing e Outros Golpes	 Privacidade	 Proteção de Dados	 Redes	 Redes Sociais	 Trabalho Remoto	 Vazamento de Dados

DNS Seguro

- **Segurança do servidor DNS**
 - Tolerância a falhas;
 - Apenas solicitações recursivas autenticadas;
 - Controle de acesso;
 - Gestão de *patches*;
 - Prevenir *footprinting*.
- **Extensões de segurança DNS (DNSSEC)**
 - Conjunto de registros (RRset);
 - Chave de assinatura da zona;
 - Chave de assinatura de chave;
 - Raiz de confiança.



Como funciona o DNSSEC





Questões de provas

Questões

(CESGRANRIO - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Infraestrutura de Tecnologia da Informação – 2024) O Domain Name System (DNS) é um sistema hierárquico e distribuído de gestão de nomes para computadores e serviços. Uma resolução de um nome pode envolver consultas a vários servidores DNS; logo, para otimizar consultas futuras, as respostas são, em geral, mantidas em cache durante um período de tempo determinado. Se um Man-In-The-Middle conseguir interceptar uma consulta DNS, poderá inserir um resultado falso para a consulta na cache do servidor DNS que realizou a consulta. Esse ataque ao serviço DNS é conhecido como DNS Cache

- A) Inspection
- B) Poisoning
- C) Tunneling
- D) Snooping
- E) Sniffing

Questões

(CESGRANRIO - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Infraestrutura de Tecnologia da Informação – 2024) O Domain Name System (DNS) é um sistema hierárquico e distribuído de gestão de nomes para computadores e serviços. Uma resolução de um nome pode envolver consultas a vários servidores DNS; logo, para otimizar consultas futuras, as respostas são, em geral, mantidas em cache durante um período de tempo determinado. Se um Man-In-The-Middle conseguir interceptar uma consulta DNS, poderá inserir um resultado falso para a consulta na cache do servidor DNS que realizou a consulta. Esse ataque ao serviço DNS é conhecido como DNS Cache

A) Inspection

B) Poisoning

C) Tunneling

D) Snooping

E) Sniffing

Questões

(CESGRANRIO - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Infraestrutura de Tecnologia da Informação – 2024) O Domain Name System (DNS) define as regras de sintaxe para os nomes, a forma de delegação de autoridade sobre nome e o mecanismo de mapeamento de nomes. Para o administrador do domínio empresa.com.br delegar a autoridade do subdomínio mkt.empresa.com.br para um servidor de nomes, é necessário inserir um registro de recurso específico no mapa da zona do domínio empresa.com.br para prover essa informação.

Esse registro de recurso específico é do tipo

- A) SOA
- B) CNAME
- C) TXT
- D) SRV
- E) NS

Questões

(CESGRANRIO - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Infraestrutura de Tecnologia da Informação – 2024) O Domain Name System (DNS) define as regras de sintaxe para os nomes, a forma de delegação de autoridade sobre nome e o mecanismo de mapeamento de nomes. Para o administrador do domínio empresa.com.br delegar a autoridade do subdomínio mkt.empresa.com.br para um servidor de nomes, é necessário inserir um registro de recurso específico no mapa da zona do domínio empresa.com.br para prover essa informação.

Esse registro de recurso específico é do tipo

- A) SOA
- B) CNAME
- C) TXT
- D) SRV

[E\) NS](#)

Questões

(CESGRANRIO - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Infraestrutura de Tecnologia da Informação – 2024) Uma organização tem vários servidores web redundantes que oferecem o mesmo serviço. O administrador da rede associou múltiplos endereços IP ao nome do serviço web da organização na zona do domínio da organização, de modo que, cada vez que houver uma resolução para o nome do serviço web, o servidor DNS selecionará um dos endereços associados em ordem circular. Essa técnica de balanceamento de carga é conhecida como

- A) Round-Robin DNS
- B) Alternative DNS
- C) Replicated DNS
- D) Multiple DNS
- E) Resilient DNS

Questões

(CESGRANRIO - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Infraestrutura de Tecnologia da Informação – 2024) Uma organização tem vários servidores web redundantes que oferecem o mesmo serviço. O administrador da rede associou múltiplos endereços IP ao nome do serviço web da organização na zona do domínio da organização, de modo que, cada vez que houver uma resolução para o nome do serviço web, o servidor DNS selecionará um dos endereços associados em ordem circular. Essa técnica de balanceamento de carga é conhecida como

A) Round-Robin DNS

B) Alternative DNS

C) Replicated DNS

D) Multiple DNS

E) Resilient DNS

Questões

(CESPE / CEBRASPE - TJ-RJ - Analista Judiciário - Analista de Segurança da Informação – 2021) O DNS é responsável por resolver endereços IPs, nomes, apelidos, entre outros recursos referentes à localização de serviços na Internet. Além disso, é um serviço que possui visibilidade elevada para ações maliciosas. Assinale a opção que apresenta o registro de recurso de DNS responsável por informar a assinatura de correio para autenticar o domínio do remetente.

- A) A
- B) PTR
- C) DNSKEY
- D) SRV
- E) SPF

Questões

(CESPE / CEBRASPE - TJ-RJ - Analista Judiciário - Analista de Segurança da Informação – 2021) O DNS é responsável por resolver endereços IPs, nomes, apelidos, entre outros recursos referentes à localização de serviços na Internet. Além disso, é um serviço que possui visibilidade elevada para ações maliciosas. Assinale a opção que apresenta o registro de recurso de DNS responsável por informar a assinatura de correio para autenticar o domínio do remetente.

- A) A
- B) PTR
- C) DNSKEY
- D) SRV
- E) SPF

Questões

(FGV – Câmara Municipal de São Paulo - SP - Técnico Legislativo - Informática – 2024) Em um servidor DNS o arquivo de zona consiste das informações de cabeçalho e dos registros de recursos. Considere a seguir uma linha de um arquivo de zona de um servidor DNS:

```
ftp    IN CNAME server01
```

Este registro tem a função de

- A) definir que o servidor DNS server01 responda pelo host ftp.
- B) definir que CNAME é o servidor DNS responsável pelo domínio ftp.
- C) definir ftp como o servidor de nomes para server01.
- D) autorizar a transferência de arquivos a partir de server01.
- E) permitir que server01 seja referenciado pelo apelido ftp.

Questões

(FGV – Câmara Municipal de São Paulo - SP - Técnico Legislativo - Informática – 2024) Em um servidor DNS o arquivo de zona consiste das informações de cabeçalho e dos registros de recursos. Considere a seguir uma linha de um arquivo de zona de um servidor DNS:

```
ftp    IN CNAME server01
```

Este registro tem a função de

- A) definir que o servidor DNS server01 responda pelo host ftp.
- B) definir que CNAME é o servidor DNS responsável pelo domínio ftp.
- C) definir ftp como o servidor de nomes para server01.
- D) autorizar a transferência de arquivos a partir de server01.
- E) permitir que server01 seja referenciado pelo apelido ftp.*

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Ministério da Economia - Tecnologia da Informação – 2020) A respeito da proteção de servidores DNS contra ataques na Internet, julgue o item a seguir.

Quando um atacante envia informações de resource record falsificadas para um resolvedor DNS, ocorre o envenenamento do cache DNS.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Ministério da Economia - Tecnologia da Informação – 2020) A respeito da proteção de servidores DNS contra ataques na Internet, julgue o item a seguir.

Quando um atacante envia informações de resource record falsificadas para um resolvedor DNS, ocorre o envenenamento do cache DNS.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - DPE-RO - Analista da Defensoria Pública - Redes e Comunicação de Dados – 2022) Se uma mudança no provedor de correio eletrônico demanda alteração no serviço DNS para indicar para onde devem ser encaminhadas as mensagens de e-mail enviadas pelo SMTP (simple mail transfer protocol), então o registro que deve ser alterado no serviço DNS é do tipo

- A) A.
- B) MX.
- C) PTR.
- D) AAAA.
- E) TXT.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - DPE-RO - Analista da Defensoria Pública - Redes e Comunicação de Dados – 2022) Se uma mudança no provedor de correio eletrônico demanda alteração no serviço DNS para indicar para onde devem ser encaminhadas as mensagens de e-mail enviadas pelo SMTP (simple mail transfer protocol), então o registro que deve ser alterado no serviço DNS é do tipo

A) A.

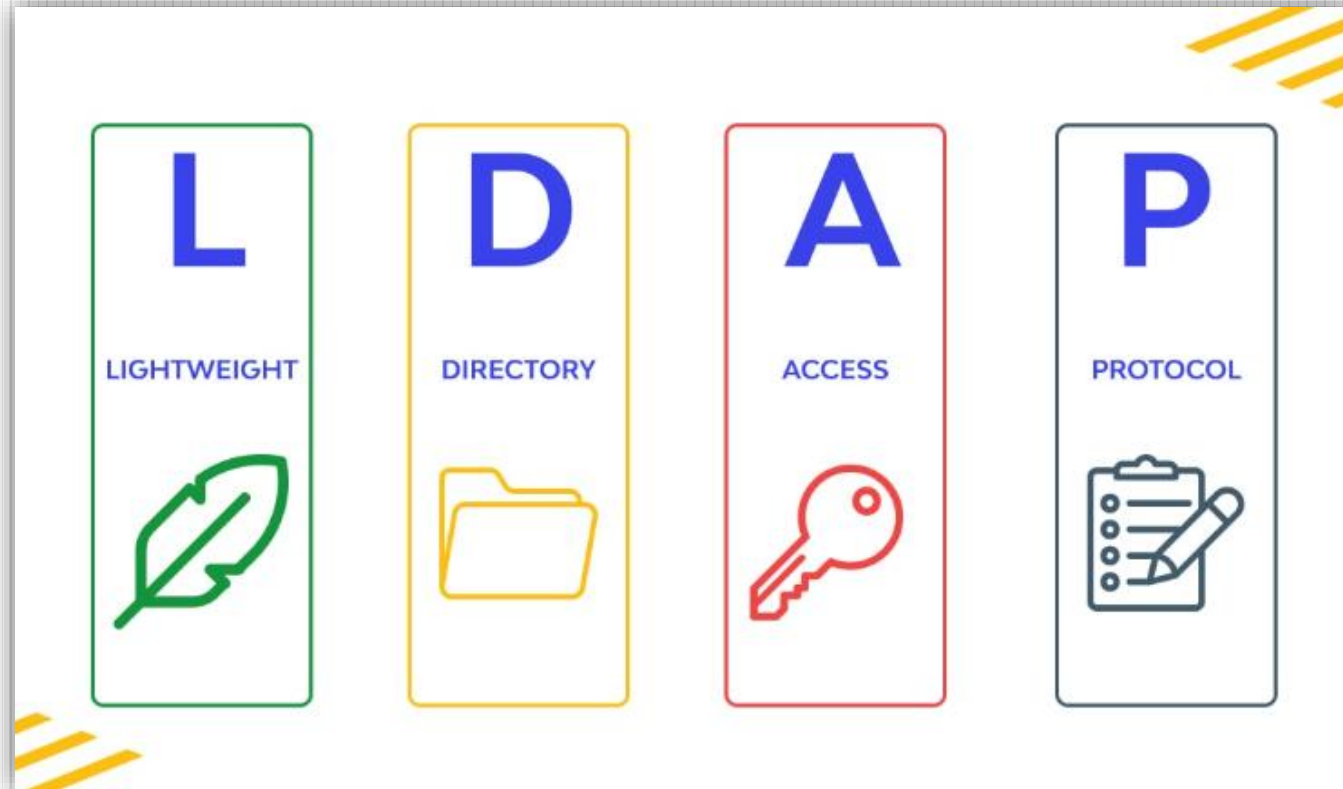
B) MX.

C) PTR.

D) AAAA.

E) TXT.

Lightweight Directory Access Protocol - LDAP



LDAP – Serviço de Diretório

- É aquele que **armazena informações de forma hierárquica, obedecendo aos critérios que regem seu princípio de organização, possibilitando buscas e consultas;**
- **Podendo ser ou não distribuídos,** disponibilizando suas informações para auxiliar outros serviços, protocolos e aplicativos.
- Traduzindo, **Diretórios são Bancos de dados especializados.**
 - Por esse prisma, **o LDAP é similar ao SQL** no sentido que é uma linguagem para interagir com bancos de dados sem especificar um banco de dados particular.
- De fato, **o banco de dados de suporte ao LDAP é quase sempre um sistema RDBMS geral,** como o LDBM ou o *Oracle*.

LDAP – Histórico

- O X.500 é um padrão de protocolos de serviços de diretórios, utilizados em redes de computadores, e foi **elaborado para trabalhar sobre modelo OSI e incorporado ao pacote de protocolos ISO/IEC 9594.**
- Designado para dar suporte ao padrão X.400, que **define a troca de mensagens eletrônicas entre os usuários da rede local**, a função do X.500 é prover serviços de diretórios para rede, centralizando a base de dados dos usuários da rede em um servidor X.500;
- O protocolo de acesso a diretórios DAP (*Directory Access Protocol*) **faz parte das especificações do padrão X.500**, e foi desenvolvido para trabalhar junto a todas as camadas do modelo OSI, com o objetivo definir o acesso de usuários aos serviços de diretórios que seu padrão provia.

LDAP – Histórico

- O LDAP foi criado como uma alternativa ao DAP, para prover acesso aos serviços de diretórios do X.500 pelos protocolos da pilha TCP/IP. O LDAP é mais fácil de ser implementado do que o DAP, além de exigir menos recursos da rede e de memória. Por esses motivos recebeu o nome ***Lightweight Directory Access Protocol*** (protocolo leve de acesso a diretórios);
- Posteriormente foram criados servidores de diretórios voltados para o TCP/IP e o LDAP. O ***Slapd*** (***stand-alone LDAP daemon*** - servidor) foi escolhido como a melhor opção e consolidado.
- Com sua utilização, passa-se a colocar em prática um *software* provedor de serviços de diretórios específicos para o TCP/IP e o LDAP, deixando de lado o X.500 que é uma mera adaptação de um padrão desenvolvido para o modelo OSI. Com isso há um ganho em performance e funcionalidades e melhor integração com o LDAP.

LDAP – Definição

- Protocolo aberto (de camada de aplicação, TCP 389) para acessar e gerenciar **informações de diretório**, permitindo localizar quaisquer recursos existentes na rede, incluindo usuários.
- Usando serviços baseados em LDAP, o administrador não precisa criar um conta de usuário por *host* (Autenticação);
 - É necessário apenas incluir 1 registro desse usuário no banco de dados do LDAP e esse usuário pode efetuar *login* em qualquer *host* dessa rede.
- As implementação mais conhecidas são o ***Active Directoy*** e o ***OpenLDAP***.

LDAP – Versões

- **1993 - Primeira versão**

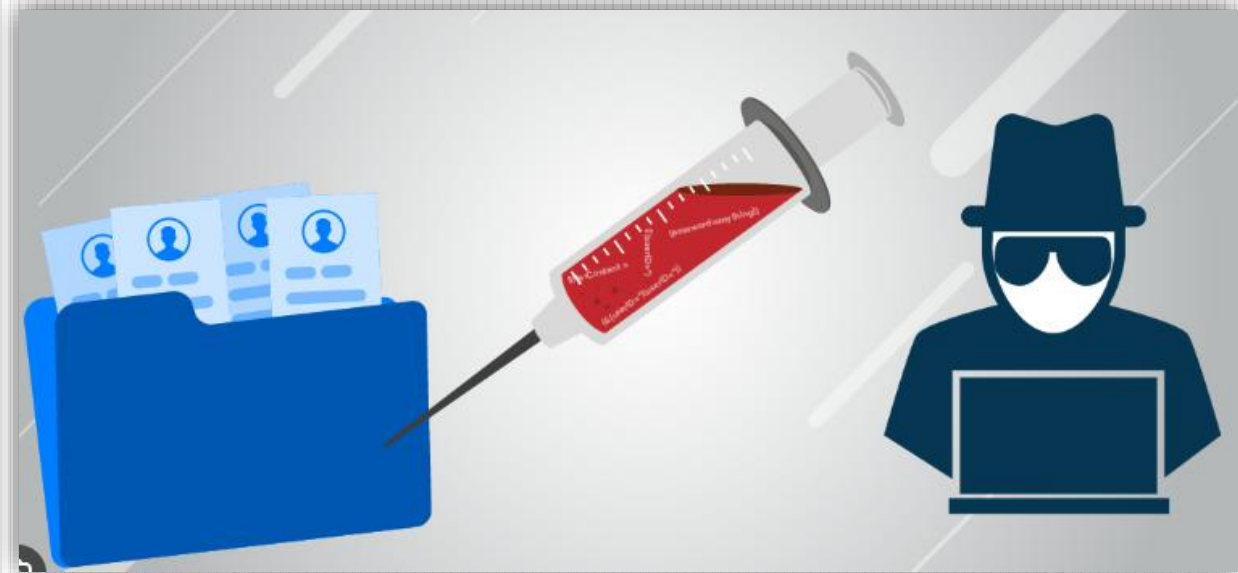
- Problema de Segurança.

- **1996 - LDAPv2**

- Autenticação forte com *Kerberos v4*.

- **1997 - LDAPv3 (atual)**

- Esta última foi desenvolvida para solucionar uma série de limitações existentes na anterior, incluindo aspectos de segurança, passando a suportar protocolos de autenticação forte como o *Simple Authentication Security Layer (SASL)* e o *Transport Layer Security (TLS)*.

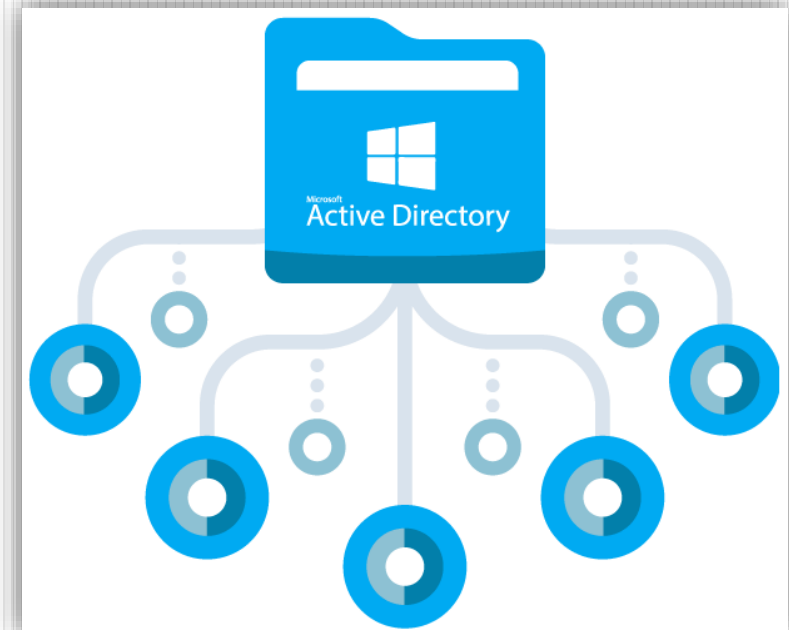


LDAP – Vantagens

- **Facilidade em organizar e localizar informações e arquivos disponibilizados.** Cada funcionário pode ter uma conta de acesso no servidor LDAP, para que possa cadastrar informações sobre si e compartilhar arquivos.
- **Grande escalabilidade.** É possível replicar servidores (para *backup* ou balanceamento de carga) e incluir novos servidores de uma forma hierárquica, interligando departamentos e filiais de uma grande multinacional por exemplo.
- **Padrão aberto.** Pode ser usado em qualquer tipo de rede TCP/IP, permitindo que existam produtos para várias plataformas.

LDAP – Active Directory

- O AD (*Active Directory*) é uma implementação de serviço de diretório no protocolo LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*) e é um *software* da *Microsoft* utilizado em ambientes *Windows*.
- O AD representa todo recurso de rede, por exemplo as máquinas, como **Objetos**, os quais possuem propriedades chamadas atributos dos objetos.
- **Domínio**
- **Floresta**
- **Domain Controller**
- **Group Policy**



LDAP – OpenLDAP

- É uma das suítes mais usadas. Uma vez instalado, pode ser configurado através do arquivo **/etc/sldap.conf**;
- O servidor é o ***daemon sldapd*** e o cliente o ***ldapsearch***, que é originalmente um utilitário de modo texto mas que pode trabalhar em conjunto com vários *front-ends* gráficos;
- O **OpenLDAP** pode ser usado em conjunto com vários clientes comerciais e permite estabelecer vários níveis de permissões e controle de acesso para os dados compartilhados, além de suportar criptografia;
- Note que embora seja possível ter acesso à base de dados remotamente, o **LDAP não é um protocolo na Internet, apenas em Intranets.**

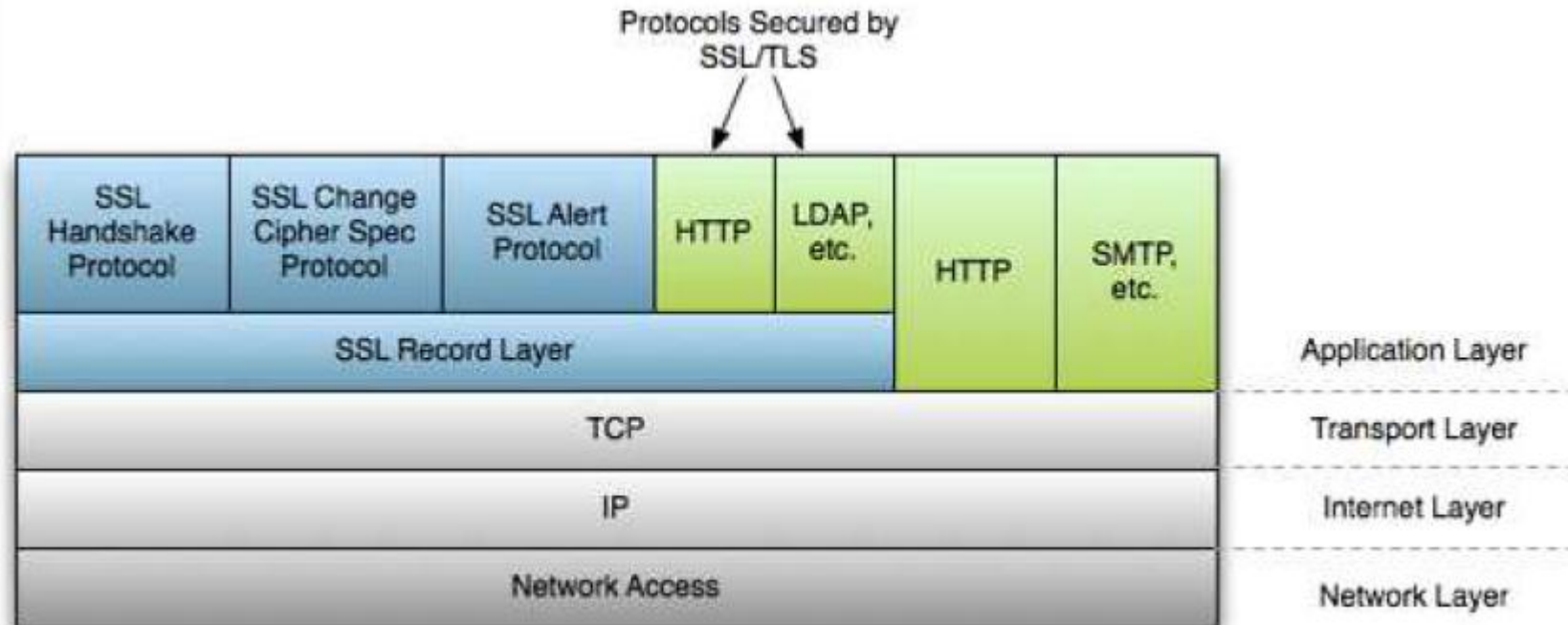
LDAP – OpenLDAP

- A suíte é composta pelos softwares:
 - **Slapd** - *stand-alone LDAP daemon* (servidor);
 - **Slurpd** - *stand-alone LDAP update replication daemon*;
 - **Syncrepl** – Replicação de base é mais flexível e tem mais recursos que o *slurpd*, mas só funciona nas versões mais novas do *OpenLDAP*;
 - Bibliotecas de implementação do protocolo LDAP;
 - Utilitários, ferramentas e amostras clientes.



LDAP – Seguro (LDAPS)

- A **porta** padronizada hoje é a **636**.





Questões de provas

Questões

(CESPE/CEBRASPE - BNB - Analista de Sistemas – Infraestrutura e Segurança da informação – 2022) Com relação a sistemas operacionais, julgue o item seguinte.

LDAP é um processo desenvolvido pela Microsoft que implementa o protocolo AD (Active Directory), para acessar informações sobre pessoas, grupos ou objetos em um servidor.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE/CEBRASPE - BNB - Analista de Sistemas – Infraestrutura e Segurança da informação – 2022) Com relação a sistemas operacionais, julgue o item seguinte.

LDAP é um processo desenvolvido pela Microsoft que implementa o protocolo AD (Active Directory), para acessar informações sobre pessoas, grupos ou objetos em um servidor.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE/CEBRASPE - CNPQ - Analista em Ciência e Tecnologia Pleno I – 2024) Julgue o próximo item, relativo a criptografia, assinatura digital, sistemas operacionais e LDAP.

Uma das aplicações possíveis do LDAP é funcionar como solução para gerenciamento de identidades e acessos, com foco na autenticação de usuários, e incluindo-se suporte para single sign-on.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE/CEBRASPE - CNPQ - Analista em Ciência e Tecnologia Pleno I – 2024) Julgue o próximo item, relativo a criptografia, assinatura digital, sistemas operacionais e LDAP.

Uma das aplicações possíveis do LDAP é funcionar como solução para gerenciamento de identidades e acessos, com foco na autenticação de usuários, e incluindo-se suporte para single sign-on.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(FCC – PGE-AM - Técnico em Gestão Procuratorial Especialidade Informática – 2022) Considere os comandos:

- I. `yum install openldap openldap-clients openldap-servers`
- II. `apt-get update apt-get install slapd ldap-utils ldapscripts`

É correto afirmar:

- A) I é um comando que inicia a instalação do Active Directory em uma distribuição Linux específica.
- B) II são comandos que instalam o protocolo SLAPD em um sistema Linux, para o gerenciamento de diretórios.
- C) I é um comando que instala o protocolo OpenLDAP em qualquer distribuição Linux, para a criação de um array de diretórios.
- D) I e II têm em comum o fato de serem comandos iniciais para instalação de um software para a implementação do LDAP em diferentes distribuições Linux.
- E) I e II têm em comum o fato de serem comandos equivalentes para instalação do protocolo OpenLDAP em qualquer distribuição Linux.

Questões

(FCC – PGE-AM - Técnico em Gestão Procuratorial Especialidade Informática – 2022) Considere os comandos:

- I. `yum install openldap openldap-clients openldap-servers`
- II. `apt-get update apt-get install slapd ldap-utils ldapscripts`

É correto afirmar:

- A) I é um comando que inicia a instalação do Active Directory em uma distribuição Linux específica.
- B) II são comandos que instalam o protocolo SLAPD em um sistema Linux, para o gerenciamento de diretórios.
- C) I é um comando que instala o protocolo OpenLDAP em qualquer distribuição Linux, para a criação de um array de diretórios.
- D) I e II têm em comum o fato de serem comandos iniciais para instalação de um software para a implementação do LDAP em diferentes distribuições Linux.**
- E) I e II têm em comum o fato de serem comandos equivalentes para instalação do protocolo OpenLDAP em qualquer distribuição Linux.

Questões

(CESPE/CEBRASPE - FUB - Técnico de Tecnologia da Informação – 2022) Julgue o próximo item, relativos a sistemas operacionais Windows e Linux.

No Linux, o LDAP é um protocolo de acesso a diretórios cujas informações a respeito de objetos são organizadas de maneira hierárquica em uma estrutura em árvore. O caminho completo para a entrada desejada é denominado nome distinto, que identifica e descreve exclusivamente uma entrada nessa árvore.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE/CEBRASPE - FUB - Técnico de Tecnologia da Informação – 2022) Julgue o próximo item, relativos a sistemas operacionais Windows e Linux.

No Linux, o LDAP é um protocolo de acesso a diretórios cujas informações a respeito de objetos são organizadas de maneira hierárquica em uma estrutura em árvore. O caminho completo para a entrada desejada é denominado nome distinto, que identifica e descreve exclusivamente uma entrada nessa árvore.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(FCC - AL-AP - Analista Legislativo - Administrador de Rede e Telecomunicações – 2020) O Lightweight Directory Access Protocol – LDAP

- A) é um serviço de diretório transmitido nativamente de modo seguro sobre a camada de rede. Sua topologia em barramento permite liberdade de configuração, principalmente porque é processado usando o padrão x.500. Sua autenticação, por intermédio de uma Autoridade Certificadora – CA, é realizada na camada de aplicação.
- B) é um serviço de diretório transmitido de modo seguro sobre a camada de enlace. Sua topologia em anel permite liberdade de configuração, principalmente porque é processado usando o padrão x.509.
- C) facilita o acesso a dados do usuário e estabelece um relacionamento entre este e os dados do ambiente computacional a que pertence. Os certificados digitais emitidos por uma Autoridade Certificadora – CA garantem o acesso à informação de forma segura. Sendo executado sob o padrão x.509, é na camada de rede que a segurança é garantida.
- D) cria um diretório adotando a topologia de barramento e é funcionalmente idêntico ao protocolo X.500. Executado nativamente de modo seguro sobre TCP/IP, sua autenticação, por intermédio de uma Autoridade Certificadora – CA, é realizada na camada de aplicação.
- E) cria um diretório adotando a topologia de árvore e é executado sobre o protocolo TCP/IP. Apesar de ser transmitido de modo não seguro, é possível torná-lo seguro usando as tecnologias Secure Sockets Layer – SSL e Transport Layer Security – TLS.

Questões

(FCC - AL-AP - Analista Legislativo - Administrador de Rede e Telecomunicações – 2020) O Lightweight Directory Access Protocol – LDAP

- A) é um serviço de diretório transmitido nativamente de modo seguro sobre a camada de rede. Sua topologia em barramento permite liberdade de configuração, principalmente porque é processado usando o padrão x.500. Sua autenticação, por intermédio de uma Autoridade Certificadora – CA, é realizada na camada de aplicação.
- B) é um serviço de diretório transmitido de modo seguro sobre a camada de enlace. Sua topologia em anel permite liberdade de configuração, principalmente porque é processado usando o padrão x.509.
- C) facilita o acesso a dados do usuário e estabelece um relacionamento entre este e os dados do ambiente computacional a que pertence. Os certificados digitais emitidos por uma Autoridade Certificadora – CA garantem o acesso à informação de forma segura. Sendo executado sob o padrão x.509, é na camada de rede que a segurança é garantida.
- D) cria um diretório adotando a topologia de barramento e é funcionalmente idêntico ao protocolo X.500. Executado nativamente de modo seguro sobre TCP/IP, sua autenticação, por intermédio de uma Autoridade Certificadora – CA, é realizada na camada de aplicação.

E) cria um diretório adotando a topologia de árvore e é executado sobre o protocolo TCP/IP. Apesar de ser transmitido de modo não seguro, é possível torná-lo seguro usando as tecnologias Secure Sockets Layer – SSL e Transport Layer Security – TLS.

Questões

(FGV - DPE-RS - Analista - Área de Apoio Especializado - Tecnologia da Informação – 2023) Aline, analista de TI de uma empresa, deve fazer um relatório apresentando vantagens e desvantagens do LDAP. Em seu relatório, Aline escreve que o LDAP é:

- A) dependente de uma plataforma específica;
- B) seguro, por utilizar encriptação na comunicação;
- C) pouco amparado pela indústria devido à falta de um padrão;
- D) flexível, podendo ser usado com aplicações distribuídas;
- E) proprietário, sendo necessária a aquisição de licenças para uso.

Questões

(FGV - DPE-RS - Analista - Área de Apoio Especializado - Tecnologia da Informação – 2023) Aline, analista de TI de uma empresa, deve fazer um relatório apresentando vantagens e desvantagens do LDAP. Em seu relatório, Aline escreve que o LDAP é:

- A) dependente de uma plataforma específica;
- B) seguro, por utilizar encriptação na comunicação;
- C) pouco amparado pela indústria devido à falta de um padrão;
- D) flexível, podendo ser usado com aplicações distribuídas;*
- E) proprietário, sendo necessária a aquisição de licenças para uso.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - TC-DF - Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação – Orientação Sistemas de TI – 2023) Julgue o item subsequente, relativos às características de vulnerabilidades em aplicações.

O ataque de injeção LDAP é restrito ao sistema Active Directory da Microsoft; o sistema OpenLDAP possui filtros nativos contra injeção de código malicioso.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - TC-DF - Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação – Orientação Sistemas de TI – 2023) Julgue o item subsequente, relativos às características de vulnerabilidades em aplicações.

O ataque de injeção LDAP é restrito ao sistema Active Directory da Microsoft; o sistema OpenLDAP possui filtros nativos contra injeção de código malicioso.

(C) Certo

(E) Errado

LDAP – Estrutura

- O LDAP permite que a **estrutura hierárquica da organização esteja representada** no serviço de diretório e que o **processo de autenticação de usuários seja distribuído** entre um servidor mestre e vários servidores escravos;
- A representação hierárquica pode refletir limites políticos ou geográficos das organizações ou se basear nos nomes usados no DNS;
- A organização dos servidores neste caso é similar ao DNS: é especificado um servidor raiz e a partir daí é possível ter vários níveis de servidores, além de *mirrors* do servidor principal.

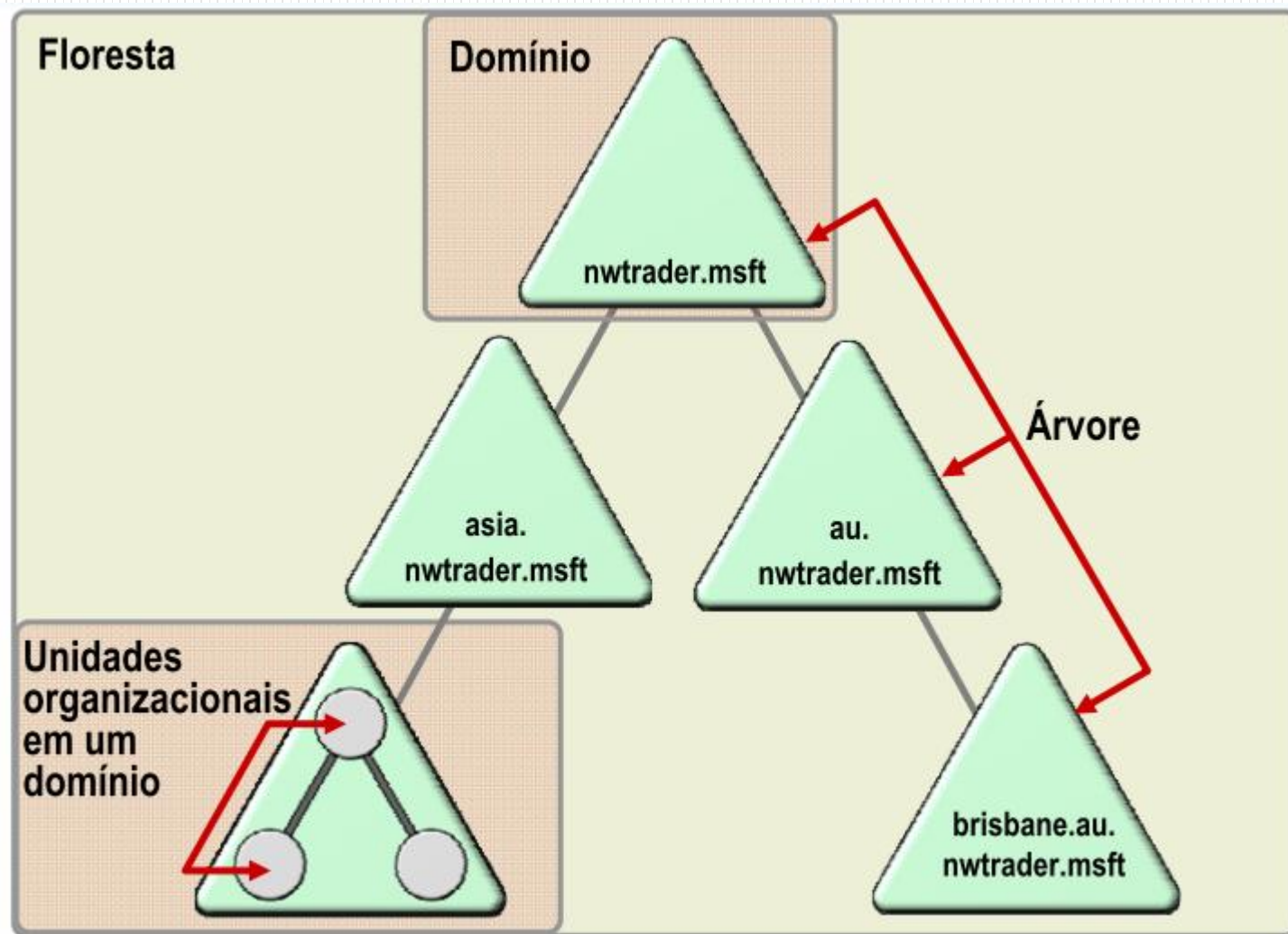
LDAP – Esquema e Objeto

- **uid** (*userid*) – Trata-se de um identificador único obrigatório;
- **cn** (*common name*) – O nome da pessoa;
- **givenname** – O nome da pessoa;
- **Sn** (*surname*) – O sobrenome da pessoa;
- **o** (*organization*) – O nome da empresa;
- **ou** (*organizational unit*) – Departamento da empresa onde a pessoa trabalha;
- **mail** – O endereço de correio eletrônico da pessoa;
- **dc** (*domain component*);
- **dn** (*distinguished name*) – Identifica uma entrada de forma não ambígua num serviço de diretório.

LDAP – Esquema e Objeto

- um Distinguished Name terá a forma:
 - uid=jeapil,cn=pillou,givenname=jean-francois
um *Relative Distinguished Name* aqui é
 - “uid=jeapil”.
 - O **esquema** possibilita a manutenção da consistência dos dados do diretório, por exemplo, definir se um atributo poder possuir um ou vários valores;
 - Uma *object class* apenas informa quais atributos são obrigatórios e quais são opcionais para certo registro.

LDAP – Esquema e Objeto



LDAP – Object Class

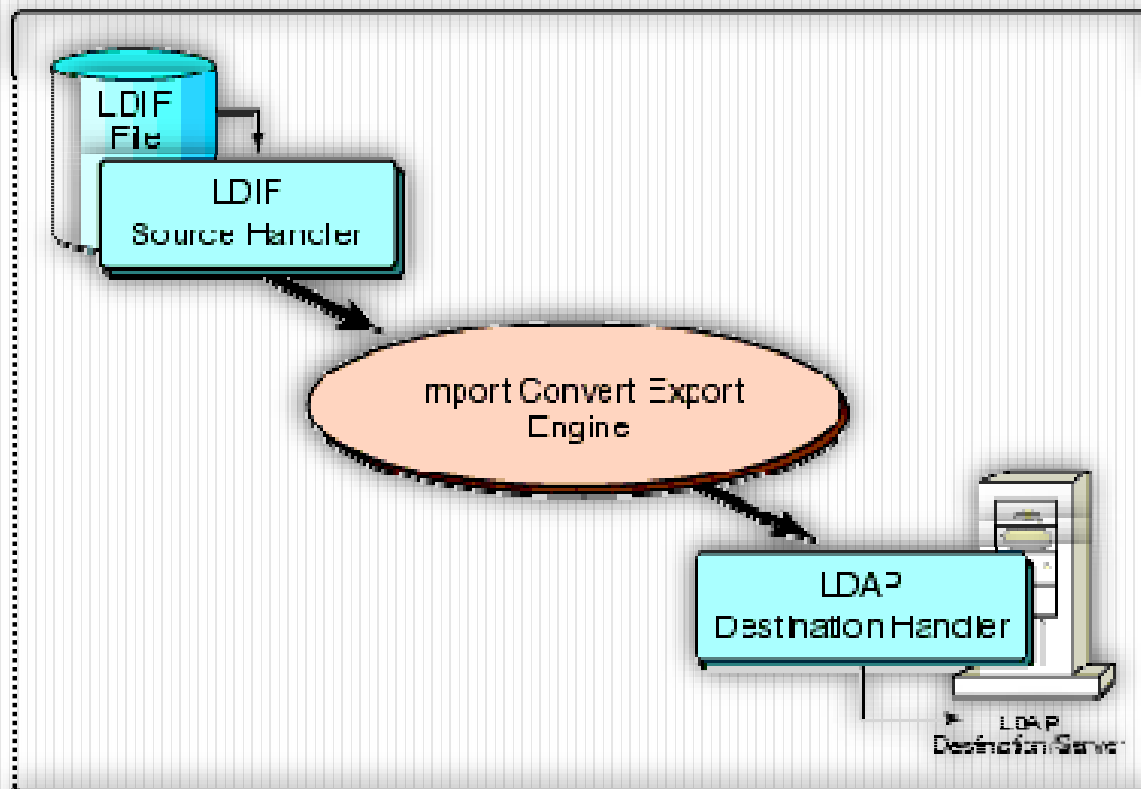
- **Estrutural** – Indica os atributos que uma entrada pode ter e onde ela se encontra na estrutura da árvore;
- **Auxiliar** – Indica os atributos que a entrada pode ter;
- **Abstrata** – Indica uma especificação parcial na hierarquia da *object class hierarchy*;
- *Somente subclasses estruturais e auxiliares podem aparecer como entrada no diretório.*

LDAP – Modelos

- **Modelo de Informação** – Define o tipo de informação que pode ser armazenada em um diretório LDAP;
- **Modelo de Nomes** – Define como a informação no diretório LDAP pode ser organizada e referenciada;
- **Modelo Funcional** – Define o que pode ser feito, ou seja as operações que podem ser executadas com a informação no diretório LDAP e como ela pode ser acessada e alterada;
- **Modelo de Segurança** – Define como a informação no diretório LDAP pode ser protegida de acessos ou modificações não autorizadas.

LDAP – LDIF

- O LDAP fornece um formato de troca (**LDIF**, *Lightweight Data Interchange Format*) que **permite importar e exportar os dados de um anuário com um simples arquivo texto.**
- A maioria dos servidores LDAP **suporta este formato**, que permite uma grande interoperabilidade entre eles.



LDAP – Operações Básicas

- *Bind* – autentica e especifica a versão do protocolo LDAP;
- *Search* – procura por e/ou recupera entradas dos diretórios;
- *Compare* – testa se uma entrada tem determinado valor como atributo;
- *ADD* – adiciona uma nova entrada;
- *Delete* – apaga uma entrada;
- *Modify* – modifica uma entrada;
- *Modify DN* – move ou renomeia uma entrada;
- *Start TLS* – protege a conexão com a *Transport Layer Security* (TLS);
- *Abandon* – aborta uma requisição prévia;
- *Extended Operation* – operação genérica para definir outras operações;
- *Unbind* – fecha a conexão, não o inverso de *Bind*.



Questões de provas

Questões

(CESPE/CEBRASPE - BANRISUL - Suporte à Infraestrutura de Tecnologia da Informação – 2022) A respeito de sistemas operacionais e de serviços de diretórios, julgue o item a seguir.

DN (distinguished name), CN (common name) e OU (organizational unit) são atributos dos objetos do LDAP.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE/CEBRASPE - BANRISUL - Suporte à Infraestrutura de Tecnologia da Informação – 2022) A respeito de sistemas operacionais e de serviços de diretórios, julgue o item a seguir.

DN (distinguished name), CN (common name) e OU (organizational unit) são atributos dos objetos do LDAP.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(VUNESP – UNICAMP - Administrador de Sistemas Operacionais – 2022) Em um servidor LDAP, o nome que identifica de forma única um objeto e sua posição na árvore de informações do diretório (DIT) é o:

- A) common name ou CN.
- B) organization unit ou OU.
- C) distinguished name ou DN.
- D) domain component ou DC.
- E) objectSID ou SID.

Questões

(VUNESP – UNICAMP - Administrador de Sistemas Operacionais – 2022) Em um servidor LDAP, o nome que identifica de forma única um objeto e sua posição na árvore de informações do diretório (DIT) é o:

- A) common name ou CN.
- B) organization unit ou OU.
- C) distinguished name ou DN.**
- D) domain component ou DC.
- E) objectSID ou SID.

Questões

(VUNESP – UNICAMP - Técnico de Apoio ao Usuário de Informática – Helpdesk – 2022) No LDAP, o DC (distinguished name) do domínio depto.empresa.com será:

- A) CN=depto,OU=empresa,DC=com
- B) OU=depto,OU=empresa,DC=com
- C) OU=depto,DC=empresa,DC=com
- D) DN=depto,DC=empresa,DC=com
- E) DC=depto,DC=empresa,DC=com

Questões

(VUNESP – UNICAMP - Técnico de Apoio ao Usuário de Informática – Helpdesk – 2022) No LDAP, o DC (distinguished name) do domínio depto.empresa.com será:

- A) CN=depto,OU=empresa,DC=com
- B) OU=depto,OU=empresa,DC=com
- C) OU=depto,DC=empresa,DC=com
- D) DN=depto,DC=empresa,DC=com
- E) **DC=depto,DC=empresa,DC=com**

Questões

(FCC – TJ-CE - Analista Judiciário - Ciência da Computação - Infraestrutura de TI – 2022) Utilizando os servidores OpenLDAP e Active Directory, um Analista necessitou interconectar e integrar as bases LDAP e Active Directory. Para tanto, ele utilizou um software que facilita a integração dessas bases que é o

- A) Active Directory Interconnector Service (ADIS).
- B) LDAP Synchronization Connector (LSC).
- C) Active Directory Connector Service (ADCS).
- D) LDAP Synchronization Directory Integrator (LSI).
- E) Lightweight Directory Synchronization Converter (LSC).

Questões

(FCC – TJ-CE - Analista Judiciário - Ciência da Computação - Infraestrutura de TI – 2022) Utilizando os servidores OpenLDAP e Active Directory, um Analista necessitou interconectar e integrar as bases LDAP e Active Directory. Para tanto, ele utilizou um software que facilita a integração dessas bases que é o

- A) Active Directory Interconnector Service (ADIS).
- B) LDAP Synchronization Connector (LSC).**
- C) Active Directory Connector Service (ADCS).
- D) LDAP Synchronization Directory Integrator (LSI).
- E) Lightweight Directory Synchronization Converter (LSC).

Questões

(VUNESP – PRUDENCO - Analista de Sistemas Junior – 2022) No protocolo LDAP, a operação denominada Bind tem como objetivo

- A) autenticar clientes e especificar a versão do protocolo a ser usada.
- B) adicionar uma nova entrada ao banco de dados do servidor de diretórios.
- C) modificar entradas existentes no banco de dados do servidor de diretórios.
- D) iniciar o uso do TLS (Transport Layer Security) na conexão.
- E) requisitar que o servidor aborte uma operação nomeada por um identificador de mensagem.

Questões

(VUNESP – PRUDENCO - Analista de Sistemas Junior – 2022) No protocolo LDAP, a operação denominada Bind tem como objetivo

A) autenticar clientes e especificar a versão do protocolo a ser usada.

B) adicionar uma nova entrada ao banco de dados do servidor de diretórios.

C) modificar entradas existentes no banco de dados do servidor de diretórios.

D) iniciar o uso do TLS (Transport Layer Security) na conexão.

E) requisitar que o servidor aborte uma operação nomeada por um identificador de mensagem.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - EMPREL - Analista de Infraestrutura e Suporte – 2023) Na autenticação por LDAP, é necessário que o servidor esteja executando o LDAP na rede. Esse item de configuração é denominado

- A) agente de sistema do diretório (DSA).
- B) interface de programação de aplicações (API).
- C) agente de usuário do diretório (DUA).
- D) nome diferenciado (DN).
- E) nome diferenciado relativo (RDN).

Questões

(CESPE / CEBRASPE - EMPREL - Analista de Infraestrutura e Suporte – 2023) Na autenticação por LDAP, é necessário que o servidor esteja executando o LDAP na rede. Esse item de configuração é denominado

A) agente de sistema do diretório (DSA).

B) interface de programação de aplicações (API).

C) agente de usuário do diretório (DUA).

D) nome diferenciado (DN).

E) nome diferenciado relativo (RDN).

Questões

(CESPE/CEBRASPE - DATAPREV - Analista de Tecnologia da Informação – 2023) Com base nos conceitos de virtualização e nos conceitos de OpenLDAP, julgue o item seguinte.

Um LDAP tem um nome distinto, geralmente abreviado para DN, que identifica exclusivamente uma entrada e descreve sua posição no DIT (directory information tree).

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE/CEBRASPE - DATAPREV - Analista de Tecnologia da Informação – 2023) Com base nos conceitos de virtualização e nos conceitos de OpenLDAP, julgue o item seguinte.

Um LDAP tem um nome distinto, geralmente abreviado para DN, que identifica exclusivamente uma entrada e descreve sua posição no DIT (directory information tree).

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE/CEBRASPE - MPE-RO - Analista de Sistemas – 2023) Sabendo que, no servidor de LDAP, 1 dapmodrdn é uma interface da linha de comandos destinada à API 1dap_rename, assinale a opção que apresenta o comando que permite acessar a ajuda para a sintaxe da ldapmodrdn.

- A) 1dapmodrdn -h
- B) 1 dapmodrdn # help
- C) 1 dapmodrdn # ?
- D) 1 dapmodrdn -?
- E) 1 ldapmodrdn <help>

Questões

(CESPE/CEBRASPE - MPE-RO - Analista de Sistemas – 2023) Sabendo que, no servidor de LDAP, 1 dapmodrdn é uma interface da linha de comandos destinada à API 1dap_rename, assinale a opção que apresenta o comando que permite acessar a ajuda para a sintaxe da ldapmodrdn.

- A) 1dapmodrdn -h
- B) 1 dapmodrdn # help
- C) 1 dapmodrdn # ?
- D) 1 dapmodrdn -?**
- E) 1 ldapmodrdn <help>

Fico à disposição!

luizclaubert@gmail.com

[Luiz Claubert](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)